

分类号：TN383

单位代码：10152

密 级：公开

学 号：20052085400551

专业硕士学位论文

中文题目：可调色温高显色 pc-LED 光源设计

英文题目：Design Adjustable Color Temperature and High
Color Rendering pc-LED Light Source

专业领域： 电子信息

隶属学院： 信息科学与工程学院

研 究 生： 常雪松

指导教师： 张竞辉 副教授

韩长虹 高级工程师

2023 年 6 月

摘 要

随着 LED 光源技术的飞速发展，白光 LED 光源在各种照明环境中的需求日益增长。深入研究发现，不同照明环境的效果与其光源的色温、亮度、光谱分布等特性紧密相连，并直接关系到人类的生产生活效率以及健康水平。高显色 LED 光源可以充分保障光线的光谱质量，减少工作和学习中的视觉疲劳和照明质量对人造成的影响。实际上，照明环境影响人类多个方面，包括内分泌系统、体温调节、昼夜节律等。为此，具有色温动态可调的 LED 光源对于满足各种照明需求、改善人们的视觉舒适性和保障人类健康具有重要的价值。通过调整光源的色温，可以使照明环境充满活力、增强人的注意力和警觉性。总之，具有色温动态可调的高显色性 LED 光源可以充分适应各种照明需求，为人类创造更健康、更舒适的照明环境，同时也是促进 LED 照明技术进一步发展的新助力。

本研究使用的调光方式是冷暖白光 LED 混合调光，该方式在中间色温的显色性较低，为了达到更接近黑体辐射轨迹的调光轨迹，本文选择制备色温分别为 2400K、3650K、6700K、10000K 的四种高显色 pc-LED (phosphor-converted LED)，如何保证 pc-LED 符合目标色温且具有高显色性成为需要解决的关键问题。为了解决这一问题，本研究采用理论仿真和封装实验相结合的方式，对高显色 pc-LED 的封装方式及其发光性能进行了深入研究。具体研究内容主要包括以下三个方面：

1. 通过理论仿真的方法，本研究选择了合适的荧光粉与 LED 芯片组合，使其混合发射光谱能够覆盖可见光区域，并且优化荧光粉的配比，以拟合黑体辐射光谱和标准照明体 D 光源光谱，得到高显色 pc-LED 的配置方案，得到了高品质的光源。该研究结果为接下来制备高显色 LED 光源的工作提供有力支撑。

2. 针对荧光粉之间重吸收效应的影响，本研究采用长发射波长的荧光粉贴近蓝光芯片，短发射波长的荧光粉在上层的分层结构，通过这种封装方式，可以减少较长波长的荧光粉对较短波长的荧光粉的再吸收，从而减少重吸收效应的影响。在实际制备过程中，结合理论仿真光谱，对不同荧光粉的组合和分层配置方案进行了优化，通过不断调整荧光粉的质量配比，获得符合预期要求的高显色 pc-LED。结果表明，所制备的四颗 pc-LED 显色指数均在 98 以上，其中两颗 pc-LED 显色指数达到了 99，发光效果和光谱品质均非常优异。

3. 本研究在制备的四种高显色 pc-LED 的基础上, 采用 PWM 技术进行混合调光, 在实验过程中, 通过改变 PWM 的占空比, 实现了 pc-LED 的色温调节, 并验证了其显色性能。结果表明, 除了色温在 5182K-6386K 范围内的调光显色指数 Ra 为 96-97, 其他调光色温均表现出显色指数 Ra 为 98 以上的高显色性。因此, 本研究成功实现了高显色 pc-LED 的 PWM 混合调光, 为实现更加灵活、高效的 LED 光源提供了一种可行的技术方案。

综上所述, 本研究通过理论仿真与封装实验相结合的方式, 制备出显色指数均在 98 以上的不同色温的高显色 pc-LED。研究结果表明, 采用分层配置结构与荧光粉组合的方案, 可以有效减少荧光粉之间的重吸收效应, 从而实现高显色性 pc-LED 光源的制备。同时, 本研究还采用 PWM 技术满足 pc-LED 的调光需求, 为高显色性 LED 光源的开发提供了重要参考, 为满足各种照明需求、改善人们的视觉舒适度提供了可靠的技术支持。未来可以进一步深入探索高显色性 LED 光源的优化设计和应用, 推动 pc-LED 光源技术向前发展, 为新一代照明技术的应用和推广做出贡献。

关键词: pc-LED, 可调色温, 显色性, PWM 调光

Abstract

With the rapid development of LED light source technology, the demand for white LED light sources in various lighting environments is growing. In-depth research has found that the effects of different lighting environments are closely linked to the color temperature, brightness and spectral distribution of their light sources, and are directly related to the efficiency of human production and health. High color rendering LED light sources can fully guarantee the spectral quality of light, reducing visual fatigue and the impact of lighting quality on people during work and study. In fact, the lighting environment affects many aspects of human life, including the endocrine system, thermoregulation and circadian rhythms. For this reason, LED light sources with dynamically adjustable color temperature are of great value in meeting various lighting needs, improving people's visual comfort and safeguarding human health. By adjusting the color temperature of the light source, the lighting environment can be energized and human attention and alertness can be enhanced. In short, high color rendering LED light sources with dynamically adjustable color temperature can fully adapt to various lighting needs, creating a healthier and more comfortable lighting environment for human beings, as well as being a new stimulus for the further development of LED lighting technology.

The dimming method used in this study is a mixture of cold and warm white LED dimming, which has a low color rendering in the middle color temperature, in order to achieve a dimming trajectory closer to the black body radiation trajectory, this paper chose to prepare four high color rendering pc-LEDs (phosphor-converted LEDs) with color temperatures of 2400K, 3650K, 6700K and 10000K respectively, how to ensure that the pc-LEDs meet the target color temperature and have high color rendering has become a key problem to be solved. In order to solve this problem, this study uses a combination of theoretical simulations and packaging experiments to investigate the packaging method of high color rendering pc-LEDs and their luminous performance. The specific research includes the following three aspects:

1. By means of theoretical simulations, this study selects a suitable combination of

phosphor and LED chip so that its mixed emission spectrum can cover the visible region, and optimizes the phosphor ratios to fit the blackbody radiation spectrum and the standard illuminant D light source spectrum to obtain a high color rendering pc-LED configuration scheme, resulting in a high-quality light source. The results of this study provide strong support for the next work of preparing high color rendering LED light sources.

2. To address the effect of reabsorption effect between phosphors, this study adopts a layered structure with phosphors of long emission wavelengths close to the blue chip and phosphors of short emission wavelengths in the upper layer. Through this packaging method, the reabsorption of phosphors of longer wavelengths to phosphors of shorter wavelengths can be reduced, thus reducing the effect of reabsorption effect. The results show that the color rendering index of the four prepared pc-LEDs is above 98, with two of them reaching 99. The luminous effect and spectral quality are excellent. The luminescence and spectral quality are excellent.

3. In this study, on the basis of the four prepared high color rendering pc-LEDs, PWM technology was used for hybrid dimming. During the experiment, the color temperature adjustment of the pc-LEDs was achieved and their color rendering performance was verified by changing the duty cycle of PWM. The results show that except for the dimming color temperature in the range of 5182K-6386K where the color rendering index Ra is 96-97, all other dimming color temperatures exhibit high color rendering index Ra of 98 or more. Therefore, this study has successfully achieved PWM hybrid dimming of high color rendering pc-LEDs, providing a feasible technical solution for achieving a more flexible and efficient LED light source.

In summary, this study combines theoretical simulations and packaging experiments to produce high color rendering pc-LEDs with color rendering indexes above 98. The results show that the combination of layered configuration structure and phosphor can effectively reduce the reabsorption effect between phosphors, thus achieving a high color rendering pc-LED light source. At the same time, this study also adopts PWM technology to meet the dimming requirements of pc-LEDs, which provides an important reference for the development of high color rendering LED light sources and provides reliable technical support to meet various lighting needs and improve people's visual comfort. The optimized design and application of high color rendering LED light sources can be further explored in

the future to promote the development of pc-LED light source technology and contribute to the application and promotion of new generation lighting technology.

Keywords: Pc-LED, Tunable white, Color rendering, PWM dimming

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 背景及研究意义.....	1
1.2 白光 LED 的发光原理及实现方法.....	1
1.3 白光 LED 国内外研究现状.....	4
1.3.1 国内研究现状.....	4
1.3.2 国外研究现状.....	5
1.4 存在的问题.....	5
1.5 本文主要研究内容和章节安排	6
第二章 pc-LED 光源的评价方法	8
2.1 光度学参数.....	8
2.1.1 光通量.....	8
2.1.2 发光效率.....	8
2.2 色度学参数.....	9
2.2.1 色坐标.....	9
2.2.2 相关色温.....	10
2.2.3 显色指数.....	10
2.2.4 保真度及饱和度.....	11
2.2.5 色偏差值.....	12
2.3 标准光源.....	13
2.4 测试仪器.....	14
2.4.1 小型光谱仪.....	14
2.4.2 光谱光电综合测试系统.....	15
2.5 本章小结.....	16
第三章 荧光粉的选择及高显色 pc-LED 理论仿真	17
3.1 荧光粉表征测试方法.....	17
3.2 荧光粉数据库的建立.....	18
3.3 理论仿真光谱的优化方法	20
3.4 理论仿真高显色光谱的分布方案	22
3.5 四种高显色 pc-LED 混合调光.....	28
3.6 理论仿真指导 pc-LED 制备的方法.....	29
3.7 本章小结.....	30
第四章 分层配置结构 pc-LED 制备工艺	31
4.1 分层配置结构原理分析.....	31
4.2 实验材料及设备.....	36

4.3 pc-LED 分层配置结构制备工艺.....	36
4.4 四种不同色温高显色 pc-LED 光源制备	38
4.5 本章小结.....	40
第五章 高显色 pc-LED 光学性能测试与调光测试结果分析	41
5.1 高显色 pc-LED 的光学性能测试及结果分析	41
5.1.1 光学性能测试结果.....	41
5.1.2 辐射效率分析.....	51
5.2 高显色 pc-LED 驱动电路设计及测试结果	52
5.2.1 调光方法的选择.....	52
5.2.2 pc-LED 光源驱动电路设计.....	53
5.2.3 可调色温高显色 pc-LED 光源测试.....	56
5.3 本章小结.....	59
第六章 总结与展望	61
6.1 总结.....	61
6.2 展望.....	62
参考文献.....	63

第一章 绪论

近年来，半导体照明技术快速发展，LED（Light Emitting Diode）已经逐渐成为显示屏背光、航空航天以及室内和环境等照明领域的主流光源，取代了传统的火焰灯、白炽灯和荧光灯，它具有很多优点，包括发光效率高、使用寿命长、成本低、易集成、光色可调、节能环保等^[1]。

1.1 背景及研究意义

随着照明领域对白光 LED 的需求不断增加，不仅要满足不同照明需求、提高视觉舒适度，还要考虑人体内分泌、体温调节和昼夜节律，以及工作、学习效率等方面的影响^[2,3]。为此，一系列关于 LED 照明系统的设计与优化研究被提出，着重考虑人体生理和心理的因素，以提高这些系统的性能和适用性。例如，可以通过调整 LED 光源的色温、照明时长、以及智能化控制等方式来实现更加智能化的照明系统，以满足人们在不同环境和需求下的视觉和生理健康需求，从而进一步推动 LED 照明技术的发展。照明领域需要一种具有高显色性且色温动态可调的白光 LED 来满足实际照明需求^[4,5]。

目前，合成白光 LED 的方法主要是蓝光 LED 芯片激发黄色与红色混合荧光粉，这种方式会出现 460nm-480nm 波长范围内的青色光缺失、长波长红光不足等问题^[6,7]，导致光源的颜色不自然、色彩鲜艳度不高，这限制了其在实际应用中的发展。高显色指数白光 LED 光源能够准确地还原物体的真实颜色，使人眼感受到更加真实、舒适的照明，以减少眼睛的疲劳和视觉损伤。因此，在提升现有白光 LED 显色指数的基础上，研究和开发出提高照明质量、促进生产效率和保护眼睛健康的白光 LED 是一个重要的任务^[8]。

1.2 白光 LED 的发光原理及实现方法

LED，即发光二极管，是一种能够将电能转换为光能的半导体器件。它是由两种不同材料构成的 PN 结，当外加电压时，电子从 N 型半导体区域流向 P 型半导体区域，

同时空穴从 P 型半导体区域流向 N 型半导体区域，这些电子和空穴在 PN 结的附近聚集，发生复合作用，释放出能量，形成光子。光子在 PN 结内部反复反射，最终以光能的形式从 PN 结的两端辐射出来，形成 LED 的发光效果。LED 的发光原理可以用能带理论来解释，不同半导体材料之间的能带结构不同，LED 的发光颜色和波长也会因材料不同而有所变化，且发射能量随着波长的增加而减小，其公式如下所示：

$$\lambda = \frac{h_c}{E_g} = \frac{1240}{E_g} \#(1.1)$$

其中， h 为普朗克常数， c 为光速， λ 为波长，单位为 nm， E_g 为禁带宽度，单位为 eV。然而，白光是几种颜色的光的混合光，可通过补色律确定合成白光所需的颜色种类，无法直接发出白光。补色律（Law of Complementary Colors）是颜色学中的一个基本概念，它指出：当两种互补颜色（也称对色）混合在一起时，会产生白色光。互补颜色是指在彩色光中，两种颜色的波长区间组合等于白光波长区间（即 380-780 纳米之间的光谱范围），这两种颜色就称为互补颜色或对色。例如，红色和青色、绿色和洋红色、黄色和紫色都是互补颜色^[9-11]。互补色光的波长可由下式计算：

$$(\lambda_1 - 565.52)(497.78 - \lambda_2) = 233.02 \#(1.2)$$

表 1.1 不同白光产生方式的白光 LED 特性

Table 1.1 Characteristics of white LEDs with different white light generation methods			
产生白光方式	发光原理	优点	缺点
多芯片 LED 集成混光	互补色混光原理，即红光+绿光+蓝光等	光效高、光色可控	电路驱动复杂、散热较难
单一荧光粉转换 LED	蓝光芯片激发 YAG 荧光粉	结构简单，成本低，制作工艺简单	显色性差，荧光粉和封装材料老化导致色温漂移等
多种荧光粉转换 LED	紫外芯片或蓝光芯片激发两种或两种以上荧光粉	显色性高，光色可调	荧光粉转换效率低，粉体混合较难

目前实现白光 LED 的方法主要有 2 个：（1）使用蓝光或紫光 LED 芯片激发一种或多种荧光粉实现白光输出；（2）根据三基色原理，通过控制不同颜色 LED 的亮度实现白光输出。产生白光 LED 的不同方式及其特性见表 1.1。

其中荧光粉转换白光 LED，即 pc-LED，是一种以荧光粉为发光材料的 LED 器件。它的结构与普通 LED 类似，但其芯片表面覆盖有一层荧光粉材料。当电流通过芯片时，芯片会产生蓝光或紫外光，这些光照射到荧光粉上时，荧光粉会发出可见光，其光致发光原理如图 1.1 所示，它是由于固体材料在外界激励下，产生激发态电子，电子发生跃迁并向基态转移时，释放出能量，这些能量以光子的形式发射出来，形成光致发光现象^[12,13]。如果材料中有掺杂杂质，即在纯净材料中加入其他元素的材料，这些杂质会形成能级结构，使得电子的跃迁更容易发生，从而增强发光效果。通常情况下，激活剂在吸收光子时会进入高激发态，发生非辐射跃迁，最终回到低能级状态并发出光子，由于非辐射跃迁的能量损失，导致发射光子的波长比吸收光子的波长长，这种现象称为斯托克斯位移^[13]。

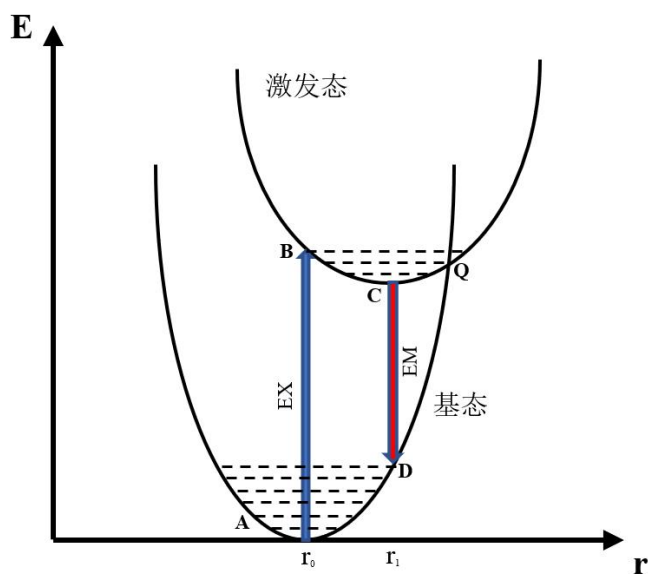


图 1.1 荧光粉光致发光原理

Fig1.1 Principle of phosphor photoluminescence

因此，荧光粉转换 LED 的发光颜色不是由芯片本身决定的，而是由荧光粉的种类

和数量决定的。荧光粉的主体材料一般可以分为无机和有机两类。其中，无机主体材料主要包括氧化物、氮化物、氧化硼等，而有机主体材料主要包括聚合物、石墨烯、碳纳米管等。在无机主体材料中，常见的包括铝酸盐、硅酸盐、氮化物和氮氧化物等四类^[14-17]。通过将 LED 光源与多种不同颜色种类的荧光粉组合，拓宽发射光谱，从而制备出具有高显色性的 pc-LED^[18]，并利用 PWM 调光技术根据不同场合的需要进行色温调节，达到更好的照明效果^[19]。

1.3 白光 LED 国内外研究现状

制备白光 LED 最普遍的方法是荧光粉转换白光 LED，与普通 LED 相比，它们的发光性能取决于 LED 芯片的发射光谱以及一种或多种荧光粉受到激发后的发射光谱。pc-LED 通常采用蓝光 LED 芯片激发红色、黄色、蓝绿色等多种颜色的荧光粉的方式合成白光 LED^[20-22]。以下对白光 LED 的国内外研究进展进行介绍。

1.3.1 国内研究现状

2005 年，吴海彬等通过分别控制红、绿、蓝三基色芯片的电流合成白光，制备出 2700-13000K 色温范围内显色指数 Ra 均大于 80 的白光 LED^[23]。2006 年，郑代顺等使用蓝光 LED 芯片激发黄色、红色混合荧光粉，制备出色温为 3200K 的暖白光，其显色指数 Ra 为 83.2，他们还用蓝光 LED 芯片激发黄色荧光粉，与红光 LED 组合成白光，混合测试其色温和显色指数分别为 3450K 和 93.9^[24]。2010 年，郑丽红等制备出冷暖白光 LED，并与单色 LED 混合调光，实现了在色温调节范围内显色指数 Ra 均大于 95^[25]。2011 年，王峰等同样使用蓝光 LED 芯片激发红色、绿色混合荧光粉合成白光，最终实现在 3251K 色温下，显色指数 Ra 达到 88.8^[26]。2017 年，江风益等人采用红、黄、绿、青、蓝五色芯片合成的白光 LED 光源，实现在 3263K 色温下，显色指数 Ra 大于 94^[27]。2019 年，赵芳仪等使用蓝光 LED 芯片激发蓝绿色荧光粉、黄色荧光粉和红色荧光粉，在不同色温下，显色指数 Ra 均大于 95，R1-R15 均大于 90^[28]。2021 年，任昌烈等采用双芯蓝光 LED 芯片激发蓝绿荧光粉、黄绿荧光粉和红色荧光粉，制备出色温为 5000K，显色指数 Ra 为 97.8 的高显色 LED^[9]。2022 年，朱小清等提出新的 LED 混光方式，通过在不同 LED 芯片表面涂覆红、绿荧光粉，避免了荧光粉之间的二次吸收，混合测试得到显色指数 Ra 为 95.3 的白光 LED^[8]。

1.3.2 国外研究现状

2006 年, Uheda 等提出一种掺杂 Eu^{2+} 的氮化物红色荧光粉, 并使用蓝光 LED 芯片激发黄色、红色混合荧光粉, 实验发现 Eu^{2+} 含量的提高可改善白光 LED 的显色性^[29]。2007 年, Kobashi 等使用红、绿、蓝三色芯片合成色温为 3900K、显色指数 Ra 为 96 的白光 LED^[30]。2012 年, Zhong 等使用荧光粉转换 LED 与单色 LED 混合合成色温可调的白光 LED, 且调节范围内显色指数 Ra 为 90-96^[31]。2017 年, Yan 等使用紫外 LED 芯片激发蓝色、绿色、红色混合荧光粉, 填补了青光部分的间隙, 色温为 4159K, 显色指数 Ra 达到 94.7^[32]。同年, Lin 等使用红色 LED 芯片、蓝色 LED 芯片以及分别掺杂绿色荧光粉和橙色荧光粉的 pc-LED 组合, 实现了 2700-6500K 色温范围内动态可调, 且调节范围内显色指数 Ra 均高于 98^[33]。2018 年, Liang 等使用紫外 LED 芯片激发三种颜色的荧光粉合成日光光谱, 显色指数 Ra 高达 98^[34]。2019 年, Wang 等对荧光粉层的配置结构做了研究, 发现当红色荧光粉层在下, 绿色荧光粉层在上的配置结构具有高显色指数, Ra 为 95.8^[35]。同年, Ahn 等提出一种新颖的 LED 封装 (PKG) 设计, 通过使用两个蓝色 LED 和一个紫外 LED 芯片激发红色和绿色混合荧光粉的 pc-LED, 实现了显色指数 Ra 大于 95 的白光 LED^[36]。2020 年, Yan 等制备了黄色量子点, 并将其与蓝光 LED 芯片以及红色量子点薄膜结合, 最终得到显色指数 Ra 为 94.7、色温为 5832K 的高显色白光 LED^[37]。2022 年, Wang 等使用掺杂 Mn^{2+} 的高外量子效率的红色荧光粉与 YAG 荧光粉混合封装于 LED 芯片表面, 制备出显色指数高达 95 的白光 LED^[7]。

1.4 存在的问题

通过对国内外色温可调的高显色白光 LED 的调研, 发现还有以下问题需要解决:

(1) 白光 LED 的显色指数问题

关于白光 LED 的显色指数, 目前制备高显色指数白光 LED 最成熟的方式是蓝光 LED 芯片激发多种荧光粉。在荧光粉混合封装时, 荧光粉之间会存在强烈的重吸收效应, 导致短波长部分会存在光谱缺陷, 通过调节荧光粉的封装方式来降低重吸收效应的影响还有待探究。

(2) 色温可调且具有高显色指数的问题

关于 pc-LED 混合调光, 主要的实现方法是采用冷暖白光 pc-LED 混合, 通过改变

两种 pc-LED 的输出电流实现色温可调。该方法实现简单、成本较低且应用广泛，但由于采用冷暖白光 LED 混合出的光源色坐标偏离黑体辐射轨迹较远，使其显色指数偏低。在此方法的基础上，设计出四颗色坐标在黑体辐射轨迹上的具有超高显色指数的 LED，使得黑体辐射轨迹曲线与四点色坐标的连线基本重合，通过 PWM 技术调光，最终实现合成白光 LED 在相关色温 2400K-10000K 范围可调，且显色指数大于 98。

1.5 本文主要研究内容和章节安排

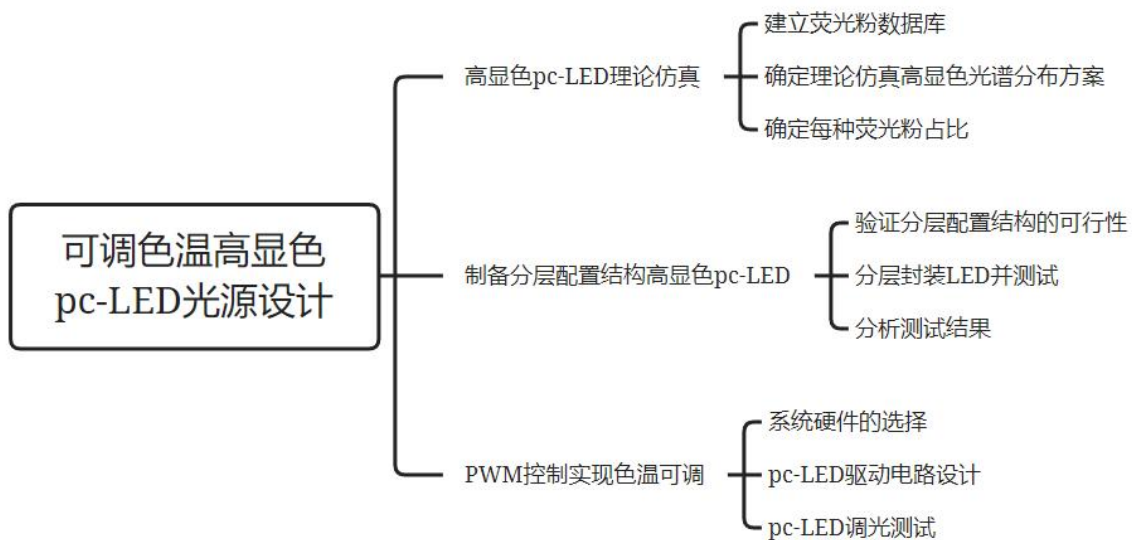


图 1.2 本文研究路线

Fig1.2 Research route for this paper

根据上述研究情况和存在的问题，提出本论文的研究思路，如图 1.2 所示。本论文的研究重点是改善 pc-LED 的显色性能，全文共分为六章，具体内容如下：

第一章：首先简要说明了本文的研究背景及意义，介绍了白光 LED 的发光原理和实现方法，并从显色指数方面重点分析了白光 LED 的国内外研究现状。最后，详细阐述了目前白光 LED 存在的问题，包括白光光谱中光谱缺陷导致显色指数低、调光范围内显色性不好等问题，并提出了本文的研究思路。

第二章：主要介绍了 pc-LED 光源的测试仪器、标准光源的计算和评价参数，评价参数分为光度学和色度学两个方面，光度学包括光通量和发光效率等，色度学包括色

坐标、相关色温、显色指数、保真度及饱和度、色偏差值等。

第三章：主要介绍了荧光粉的选择以及高显色 **pc-LED** 的理论仿真，其中包括荧光粉发射光谱数据库的建立、理论仿真指导实验的方法、理论仿真的光谱优化方法以及四种色温下的高显色 **pc-LED** 的理论方案，最后介绍了如何应用四种 **LED** 调光。

第四章：主要介绍了分层配置结构的制备工艺，其中包括使用两种荧光粉验证分层配置结构可减少荧光粉之间重吸收效应的影响、以及 **pc-LED** 的详细制备流程。其次，将该结构与理论仿真方案结合对实验进行设计。

第五章：主要介绍了第四章制备的高显色 **pc-LED** 的结果并进行分析，并设计 **pc-LED** 驱动电路，对四种高显色 **pc-LED** 的调光能力进行测试。

第六章：针对本文研究内容给出结论，总结本文的创新点，并对未来的工作进行展望。

第二章 pc-LED 光源的评价方法

光度学和色度学是研究光和色彩的学问。在实际应用中，常常需要使用一些参数来描述光和色彩的特性，这些参数被称为光度学和色度学参数。在本研究中，光度学参数主要用于描述光源的光通量和发光效率，色度学参数则用于描述颜色的属性和特性。本章主要介绍光度学和色度学的一些参数，用于评价高显色 pc-LED 是否符合要求。

2.1 光度学参数

2.1.1 光通量

光通量（luminous flux）是用来描述光源发出的总光功率的物理量，即单位时间内发射出的光量，单位为流明（lm），光源的光通量等于单位时间内某一波段的辐射能量和该波段的相对视见率的乘积。其计算公式如下^[38]：

$$\Phi = K_m \int_{\lambda} V(\lambda) S(\lambda) d\lambda \quad (2.1)$$

其中， K_m 为最大光谱光视效能，在可见光波段计算中 $K_m=683\text{lm/W}$ ， $V(\lambda)$ 明视觉视见函数， $S(\lambda)$ 为光谱功率分布，单位为 W。

当计算混合光源的光通量时，基于叠加原理^[39-40]，即各光源光通量之和，其公式如下：

$$\Phi(\lambda) = \Phi(\lambda_1) + \Phi(\lambda_2) \cdots + \Phi(\lambda_n) \quad (2.2)$$

2.1.2 发光效率

发光效率是评价光源发光性能的重要指标之一，它是指发光器件将输入的电能转化为可见光能量的比例，通常用 lm/W 来表示^[41]，其理论发光效率由下式求得：

$$\eta_e = \frac{K_m \int_{\lambda} V(\lambda) S(\lambda) d\lambda}{\int_{\lambda} S(\lambda) d\lambda} \#(2.3)$$

其中， $S(\lambda)$ 为光谱功率分布。实际发光效率是实际测量得到的光通量 Φ 与输入电功率 P 的比值：

$$\eta_v = \frac{\Phi}{P} \#(2.4)$$

2.2 色度学参数

2.2.1 色坐标

色坐标是用于描述颜色的坐标系，CIE1931 色度学系统是最早的色坐标系统之一，该系统将可见光谱范围内的所有颜色映射到一个三维坐标系中，分别用 x 、 y 、 z 三个坐标轴表示。其中， x 和 y 坐标表示色度坐标， z 坐标表示亮度坐标。CIE 光谱三刺激值的计算方法如下：

$$X = \int_{380}^{780} x(\lambda) P(\lambda) d\lambda \#(2.5)$$

$$Y = \int_{380}^{780} y(\lambda) P(\lambda) d\lambda \#(2.6)$$

$$Z = \int_{380}^{780} z(\lambda) P(\lambda) d\lambda \#(2.7)$$

其中， $P(\lambda)$ 为光源光谱功率分布， $x(\lambda)$ 、 $y(\lambda)$ 、 $z(\lambda)$ 为红、绿、蓝三原色的配色函数，光源的色坐标可通过三刺激值得到，其计算方法如下：

$$x = \frac{X}{X + Y + Z} \#(2.8)$$

$$y = \frac{Y}{X + Y + Z} \#(2.9)$$

$$z = \frac{Z}{X + Y + Z} \#(2.10)$$

2.2.2 相关色温

色温是用来描述光源的颜色特性的物理量之一，通常用单位 K（开尔文）表示，其分为绝对色温与相关色温，绝对色温是以绝对零度（-273.15℃）为基准点的温度测量，与热辐射定律和普朗克定律有关，它是一种标准化的色温表示方法，可以避免不同测量方法所带来的误差。在实际应用中，绝对色温常用于标准光源的制备和光学测量等领域^[42]。在 CIE-1931 色品图中，绝对色温在色品图上呈现为一条连续的弧形轨迹，称为黑体轨迹线。这条轨迹的形状取决于物体的温度，随着温度的升高，轨迹从红色向蓝色移动。而相关色温是参照黑体辐射温度，通过等温线得到，在实际应用中，相关色温常用于比较不同光源的颜色特性。绝对色温的计算公式如下^[43,44]：

$$T = -437n^3 + 3601n^2 + 6861n + 5514.31 \quad (2.11)$$

其中 $n = (x - 0.3320) / (y - 0.1858)$ 。

2.2.3 显色指数

显色性是指照明光源对物体颜色的还原能力，也称为颜色还原性或颜色还原指数。显色性通常使用色温计算出来，用 CRI（Color Rendering Index）表示，是描述光源对物体颜色还原度的指标，通常用百分数表示。CRI 的取值范围是 0 到 100，CRI 越高，光源的颜色还原度越好，显示出的颜色越准确^[45,46]。

表 2.1 显色指数的等级划分与应用场所

Table 2.1 Grading of color rendering index and application sites

显色指数	等级	显色性	一般应用场所
90-100	1A	优良	需要色彩精确对比的场所
80-89	1B	优良	需要色彩正确判断的场所
60-79	2	普通	需要中等显色性的场所
40-59	3	普通	对显色性要求较低，色彩较小的场所
20-39	4	较差	对显色性没有具体要求的场所

显色性的选择对于照明环境非常重要。在需要准确还原物体颜色的场合，如医院、实验室、美容护肤、绘画等领域，需要选择具有良好显色性的光源。而在一些情况下，如舞台表演、夜间游览、景观照明等领域，可以根据需要选择具有不同色调和显色性的光源，以创造特定的视觉效果。如表 2.1 所示，根据不同显色指数和一般应用领域进行分级，目前使用的光源一般为 LED，可以轻易将显色指数提高到 90-95，但将显色指数提高到 95 以上还需要进一步研究。

R_i	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	R_7	R_8	R_9	R_{10}	R_{11}	R_{12}	R_{13}	R_{14}	R_{15}
代表 颜色	浅灰 红色	暗灰 黄色	饱和 黄绿色	中等 黄绿色	浅蓝 绿色	浅 蓝色	浅 紫色	浅红 紫色	饱和 红色	饱和 黄色	饱和 绿色	饱和 蓝色	西方妇 女肤色	中等程 度的橄 榄绿色	黄种人 肤色
颜色															

图 2.1 15 种颜色样品

Fig2.1 15color samples

CRI 的计算基于 15 种颜色样品，如图 2.1 所示。光源对任意一种标准颜色样品的显色指数计算如下^[47-49]：

$$R_i = 100 - 4.6\Delta E_i, (i = 1, \dots, 15) \quad (2.12)$$

其中， ΔE_i 代表 15 种颜色样品在标准光源与待测光源下的色差。Ra 表示 15 个标准颜色样品的平均显色指数^[50,51]：

$$Ra = \sum_{i=1}^{15} R_i / 8 \quad (2.13)$$

2.2.4 保真度及饱和度

传统的显色指数只考虑了光源对颜色的影响，而忽略了人眼感知颜色的差异。因此，IES 成立了颜色度量工作组，开发了新的光源显色性评价标准 TM-30，它采用双指标评价系统，综合考虑了光源对颜色的影响和人眼感知颜色的不同特点。与此相比，CRI 评价系统只使用了单个指标，无法完全表达光源的显色性。TM-30 标准在光源显

色性的评价方面更全面、更准确^[52-54]，最新版本为 TM-30-18。

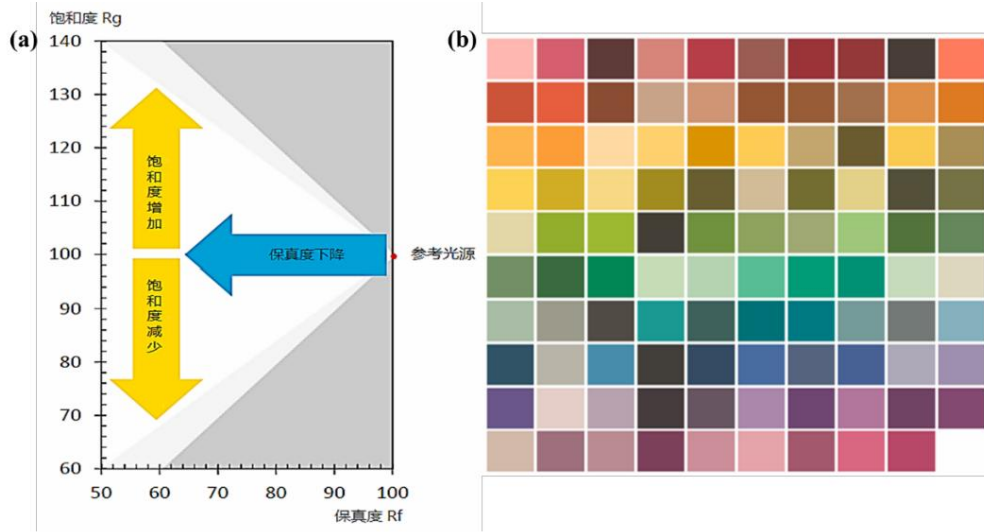


图 2.2 (a) IES TM-30 的色彩保真度 Rf 和色彩饱和度 Rg (b) 99 个标准色

Fig2.2 (a) Color fidelity Rf and color saturation Rg of the IES TM-30 (b) 99 standard colors

图 2.2(a)展示了 IES TM-30 标准中的色彩保真度 Rf (Fidelity Index) 和色彩饱和度 Rg (Gamut Index) 指数，图 2.2(b)展示了 99 个标准色。Rf 指数表示光源的显色指数，其值为 100 时保真度最佳，类似于传统评价标准中的 CRI 指数，但采用了多达 99 个全新标准色板和新的计算方法，更加精确地再现颜色。而 Rg 指数反映了色彩的饱和度，值为 100 时饱和度最佳。需要注意的是，由于 Rf 和 Rg 是根据平均值计算的，不能确定哪些颜色是饱和的或未饱和的。因此，TM-30-18 标准增加了颜色矢量图形，可以通过图形直观表示特定颜色的色偏移和饱和度变化，在补充 Rf 和 Rg 方面起着重要作用^[55]。

2.2.5 色偏差值

色偏差值 (Chromaticity Coordinates Deviation, Duv)，是指实际颜色与标准颜色之间的色差值，图 2.3 表示在 CIE1960 坐标系中颜色偏移普朗克轨迹的距离和方向。在 CIE 1960 坐标系中，颜色偏移普朗克轨迹的距离和方向可以通过计算色坐标的差异来表示。Duv 值是指光源颜色坐标与对应色温下标准光源的色坐标的距离，它反映了光源的色坐标偏向绿色或品红色的程度。Duv 值越接近于 0，表示光源的颜色越接近于标准值。通过色温和 Duv 值，可以准确地了解白光 LED 的色度信息。根据美国国家标准

协会（ANSI）78.377-2015，实际照明应用中要求 $|Duv| \leq 0.005$ ^[56]。

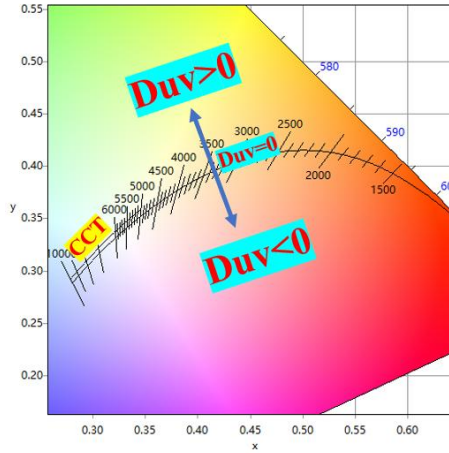


图 2.3 色偏差值示意图

Fig2.3 Schematic diagram of color deviation values

2.3 标准光源

本研究不同色温的高显色光谱的理论依据如下：

色温为 2000K-4000K 的理论仿真光谱根据黑体辐射光谱拟合得到，其能量密度频谱与波长的函数关系式如下^[57]：

$$u_{\lambda}(\lambda, T) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{\frac{hc}{e\lambda kT} - 1} \quad \#(2.14)$$

其中 λ 为波长， T 为黑体温度， h 为普朗克常数， c 为光速， k 为玻尔兹曼常数。

色温为 4000K 以上的理论仿真光谱根据近似等于标准照明体 D 的光谱拟合得到，其相对光谱公式如下^[58]：

$$S_D(\lambda) = S_0(\lambda) + M_1 S_1(\lambda) + M_2 S_2(\lambda) \quad \#(2.15)$$

其中 $S_0(\lambda)$ 、 $S_1(\lambda)$ 、 $S_2(\lambda)$ 由 CIE 15:2018 标准中表 6 得到， M_1 、 M_2 由下式得到：

$$M_1 = \frac{-1.3515 - 1.7703x_D + 5.9114y_D}{0.0241 + 0.2562x_D - 0.7341y_D} \quad \#(2.16)$$

$$M_2 = \frac{0.0300 - 31.4424x_D + 30.0717y_D}{0.0241 + 0.2562x_D - 0.7341y_D} \#(2.17)$$

其中 x_D 、 y_D 为色坐标，在标准照明体 D 的计算中需要满足以下关系：

$$y_D = -3x_D^2 + 2.870x_D - 0.275 \#(2.18)$$

对于相关色温从 4000K 到 7000K 的范围， x_D 与 y_D 的关系式如下所示：

$$x_D = \frac{-4.6070 \times 10^9}{T_{cp}^3} + \frac{2.9678 \times 10^6}{T_{cp}^2} + \frac{0.09911 \times 10^3}{T_{cp}} + 0.244063 \#(2.19)$$

对于相关色温从 7000K 到 25000K 的范围， X_D 与 Y_D 的关系式如下所示：

$$x_D = \frac{-2.0064 \times 10^9}{T_{cp}^3} + \frac{1.9018 \times 10^6}{T_{cp}^2} + \frac{0.24748 \times 10^3}{T_{cp}} + 0.237040 \#(2.20)$$

其中 T_{cp} 为相关色温，单位为开尔文（K）。

根据上述公式计算过程，可得出理论仿真的高显色 pc-LED 光谱分布。

2.4 测试仪器

本研究的核心是获取 pc-LED 光源的光谱信息，为了满足实验需求，需要使用 FX2000 小型光谱仪和光谱光电综合测试。

2.4.1 小型光谱仪

本文在测量 pc-LED 光谱时，采用如图 2.4 所示的型号为 FX2000 光纤光谱仪。FX2000 光纤光谱仪的测量范围在 200-1100nm 波段，具有超过 3000:1 的动态范围，可以覆盖较大的强度范围，同时，该仪器具有高灵敏度和高分辨率的特点，可以精确地检测微小的光谱变化。因此，通过 FX2000 光纤光谱仪，可以准确测量 pc-LED 的光谱特性，包括发射光谱、色温、色坐标等参数。



图 2.4 FX2000 光纤光谱仪

Fig2.4 FX2000 fibre optic spectrometer

2.4.2 光谱光电综合测试系统

本文主要使用光谱光电综合测试系统，用于对 pc-LED 的发光效率进行测试，如图 2.5 所示，该系统由 SL-300 型和直径为 30cm 的积分球组成。该系统的原理是利用光度探头接收待测光源在积分球内部发生均匀的漫反射后发出的光线，并经过光纤输送到光谱分析仪中，从而得到光效信息。SL-300 型光谱辐射分析仪具有高分辨率、高精度、高灵敏度等特点，可以测量 pc-LED 的光谱分布、色温、色纯度、色坐标等参数，同时具有较高的量测速度和测量范围。积分球则可以将待测光源发出的光线进行均匀的漫反射，从而消除光源的方向性和空间分布的影响，提高光度探头的测量准确性。通过使用这样的光谱光电综合测试系统，可以对 pc-LED 发光效率进行全面、准确的测试和评估，为 pc-LED 的优化设计和性能提升提供有力支持。

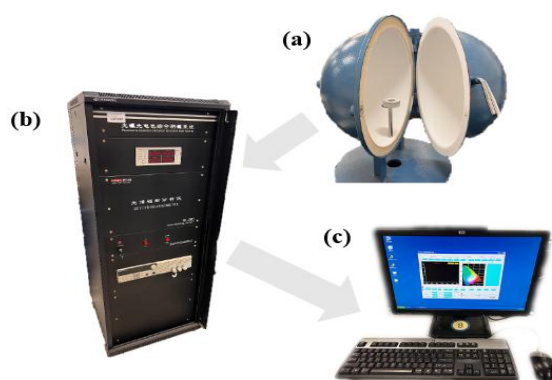


图 2.5 (a) SL-300 光谱辐射分析仪 (b) 30cm 积分球 (c) 测试结果显示

Fig2.5 (a) SL-300 Spectroradiometer (b) 30cm integrating sphere (c) Test results show

2.5 本章小结

本章主要介绍评价高显色 pc-LED 的光度学以及色度学参数，评价参数包括光通量、发光效率、色坐标、显色指数、相关色温、保真度及饱和度、色偏差值等，其中对发光效率、显色指数、相关色温、色坐标的计算公式做了详细的介绍，还介绍了标准光源的计算方法和测试仪器，为评价本文制备的多种 pc-LED 打下基础。

第三章 荧光粉的选择及高显色 pc-LED 理论仿真

目前, pc-LED 被广泛应用于照明、显示和医疗等领域, 但其在较宽的色温调节范围内都具有较高的显色指数方面存在着明显的不足。在以往的研究中, 使用冷暖白光 LED 混合单色 LED 可制备出显色指数 RA 为 95 的色温可调光源, 但此方法在色度图上的调光轨迹会有很大一部分偏移黑体辐射轨迹。一般来讲, 光源的色坐标偏离黑体辐射轨迹, 其显色指数难以保证, 因此, 本研究采用四颗不同色温的高显色 pc-LED 进行调光, 以保证调光范围内都具有高显色性。

本章计划设计包含 2400K、3650K、6700K 和 10000K 四种色温的高显色光源, 一般来说, 具有高显色指数的光源需要在可见光范围内具备全光谱连续分布。因此, 在理论仿真阶段, 使用蓝光 LED 发射光谱以及绿色、黄色、红色荧光粉发射光谱进行光谱拟合, 从而得到指定色温下的高显色光谱分布, 本章将详细介绍设计理论仿真高显色光谱分布方案的具体方法。

3.1 荧光粉表征测试方法

荧光光谱仪是一种用于测试荧光材料发射和激发光谱的仪器, 如图 3.1 所示, 本文所采用的荧光光谱仪型号为 F-7000, 它可以在室温条件下对荧光粉的激发和发射光谱进行测试。激发光谱 (Photoluminescence Excitation, PLE) 是指在荧光粉受到激发光照射后, 发出荧光的光谱; 发射光谱 (Photoluminescence Emission, PL) 是指在荧光粉受到激发后, 发出荧光的光谱。这两种光谱可以用来定性和定量表征荧光粉的发光性能。F-7000 荧光光谱仪的激发和发射光狭缝可以根据需要进行调整, 测试范围也可根据实际情况在 200 nm~900 nm 区间内进行设置和调整。

在本章实验中, 测量多种荧光粉的激发光谱和发射光谱时, 为防止超出测量范围, 将激发、发射光狭缝均设置为 1nm, 扫描波长间隔为 0.2nm。在荧光粉的发射光谱测试中, 激发波长设置为 440nm, 固定不变, 测试光致发光强度在 380nm-780nm 范围内不同发射波长处的变化情况。这些参数设置可以确保实验结果的准确性和可靠性。

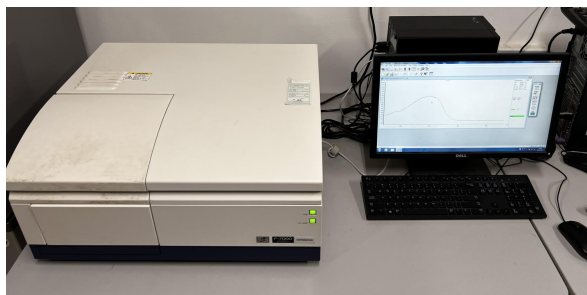


图 3.1 F-7000 荧光光谱仪

Fig3.1 F-7000 fluorescence spectrometer

3.2 荧光粉数据库的建立

不同种类的荧光粉能够发出不同颜色的光线，从而改变 LED 的发光颜色。常见的荧光粉有红色、黄色、绿色、蓝色等，根据不同的需求选择荧光粉的种类可以实现多种发光颜色的 LED 封装。按种类可将荧光粉分为以下四类：

（1）YAG 荧光粉发射光谱的峰值波长范围是 530nm-560nm，该荧光粉的主要优点是光效高、成本低。然而它的显色性较差，单独使用蓝光 LED 芯片激发 YAG 荧光粉的显色指数仅能达到 70 以上。因此，需要将其掺杂其他荧光粉提升显色性，这也是市面上多数 LED 都使用 YAG 荧光粉掺杂红色荧光粉制备高显色指数 LED 的原因；

（2）氮氧化物荧光粉的发射光谱峰值波长范围是 480nm-580nm。该荧光粉的稳定性较好，发射波长较短，可与长发射波长荧光粉组合提升白光 LED 的显色指数，但其发光效率较低，光衰大，这意味着多种荧光粉混合时可提升显色指数，但也会牺牲掉少部分光效；

（3）氮化物荧光粉的发射光谱峰值波长范围是 590nm-650nm，由于其优质的稳定性，可与短波长荧光粉组合以提升白光 LED 的显色指数。但其转换效率低、成本高，在荧光粉混合的过程中也会降低 LED 的发光效率；

（4）硅氧基荧光粉，也称为硅酸盐荧光粉，该荧光粉发射光谱的峰值波长范围是 460nm-620nm，其具有光效高、显色性高、光衰低、成本低等优点，在本研究实验中，硅酸盐荧光粉可代替 YAG 系列荧光粉实现更高的显色指数。表 3.1 为市面上不同材料的荧光粉，使用 F-7000 光谱仪测量其在 440nm 激发波长的发射光谱，建立荧光粉数据库如图 3.2 所示。

表 3.1 荧光粉名称与分子式和发射波长

Table3.1 Phosphor names with molecular formulae and emission wavelengths

材料名称	分子式/型号	发射峰值波长/nm
P467	Ba ₂ SiO ₄ : Eu ²⁺	467
P493	Ba ₂ SiO ₄ : Eu ²⁺	493
P503	Ba ₂ SiO ₄ : Eu ²⁺	505
P515	Ba ₂ SiO ₄ : Eu ²⁺	517
P554	Y ₃ Al ₅ O ₁₂ :Ce ³⁺	554
P653	CaAlSiN ₃ :Eu ²⁺	652
P635	CaAlSiN ₃ :Eu ²⁺	637
P645	CaAlSiN ₃ :Eu ²⁺	645
P650	CaAlSiN ₃ :Eu ²⁺	650
P660	CaAlSiN ₃ :Eu ²⁺	660
P663	CaAlSiN ₃ :Eu ²⁺	662
P670	CaAlSiN ₃ :Eu ²⁺	668
P586	Sr ₂ SiO ₄ : Eu ²⁺	586
P550	BaCaSiO:Eu ²⁺	550
P565	BaCaSiO:Eu ²⁺	565

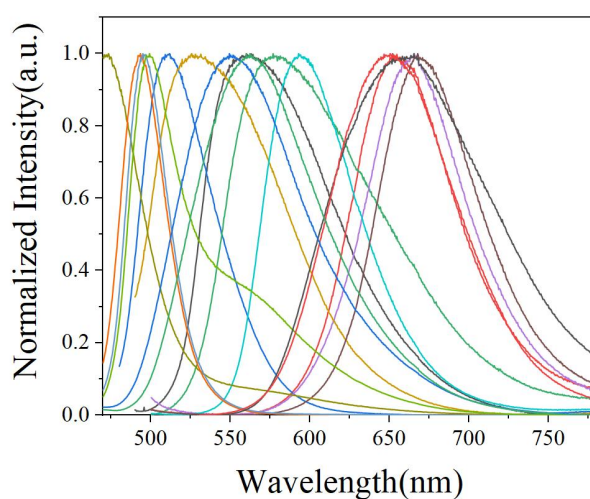


图 3.2 荧光粉发射光谱数据库

Fig3.2 Phosphor emission spectrum database

3.3 理论仿真光谱的优化方法

本研究根据上述光谱信息，提出了高显色光谱的优化算法，模式搜索法是一种基于迭代优化的算法，用于寻找多元函数的全局最优解。它的基本思路是通过不断地迭代，搜索函数的最优解。在迭代的过程中，算法会不断地更新搜索方向和步长，直到找到最优解或者达到预设的迭代次数。图 3.3 为模式搜索算法（Pattern Search, PS）的流程图，该算法的运算原理是在接收解之前，对解周围的区域进行全面搜索，以提高算法的运算速度并避免陷入局部最优情况。PS 算法所需参数包括目标函数、初始解、线性不等式约束和线性等式约束、输出解的上下界。实验结果表明，PS 算法不需要特殊设定，但需要注意在使用时对初始随机解、解的上下界和输出最优解进行转置操作。

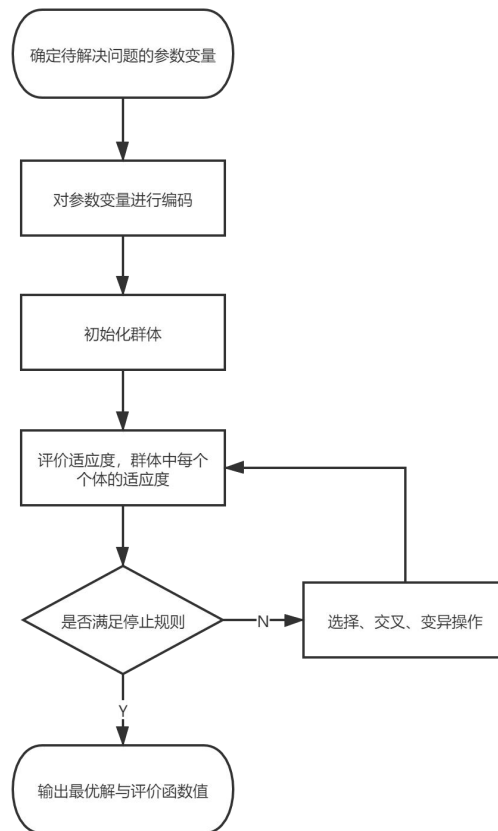


图 3.3 PS 算法流程图

Fig3.3 PS algorithm flow chart

通过使用 MATLAB 软件中的 `patternsearch` 函数对 Pattern Search 算法的相关参数进行设置，具体来说，将 `UseCompletePoll` 设定为“算法在每次迭代时都会轮询所有点，并在下次迭代时选择目标函数值最小的点作为当前点”、`PollMethod` 设定为“GPS 广义搜索模式”、`PollOrderAlgorithm` 设为“每次迭代的第一个搜索方向是算法在上一次迭代中找到的最佳点的方向且在第一个点后，以相同的顺序轮询网格点”、`SearchFcn` 设定为“Nelder-Mead”，该模式搜索算法能够在保持较快运算速度的同时在 1333k-20000k 相关色温的范围内得到较好的实验光谱与输出全局最优解。

图 3.4 为本研究使用四通道 pc-LED 光谱，使用 PS 算法优化后得到的显色指数如图 3.5 所示，虽然部分色温取值时，优化失败（表现为显色指数较低），但对多数色温可以获得四通道 LED 的优化比例参数。该四通道 LED 的组合方案中，显色指数最高达到 95，在较高和较低色温的显色指数偏低，所以在制备不同色温的 pc-LED 时需要使用不同种类的荧光粉组合，以达到目标效果。通过四通道 LED 的优化结果验证了该算法的可行性，为后续的高显色光谱优化提供了有力支撑。

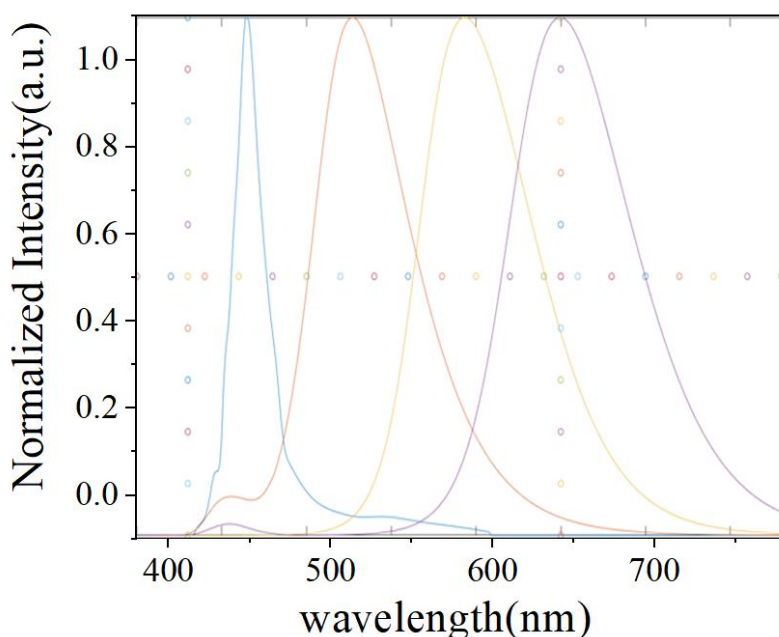


图 3.4 pc-LED 四通道光谱图

Fig3.4 Four-channel spectrogram of pc-LEDs

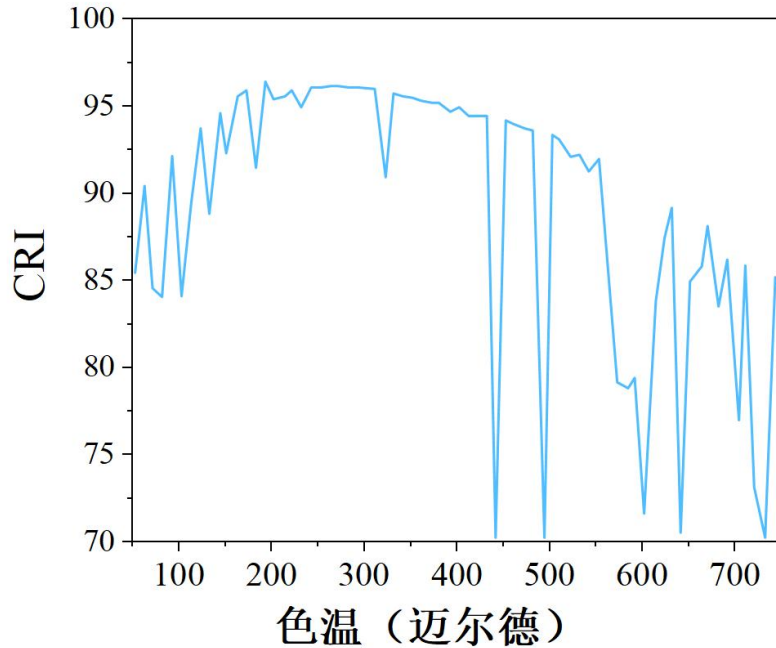


图 3.5 PS 算法的显色指数结果图

Fig3.5 Graph of color rendering index results for PS algorithm

3.4 理论仿真高显色光谱的分布方案

为了使调光轨迹更加贴合黑体辐射轨迹，在理论仿真中对色度学参数提出更高的要求，主要关注显色指数 Ra、色偏差值以及 TM-30-18 光源评价标准中的一些评价指标。具体来说，本文的目标色温调节范围是 2400K-10000K 且在该范围内都具有较高的显色指数，这不仅需要参与调节的光源显色指数在 98 以上，而且除了 10000K 的高显色 pc-LED，其他光源的色偏差值均要为正值。综合考虑美国国家标准协会（ANSI）C78.377-2015 要求 Duv 值的绝对值范围是 ± 0.0060 ，实际照明应用要求 $|\text{Duv}| \leq 0.005$ ，最终确定色温为 10000K 的高显色 pc-LED 的 Duv 值范围为 -0.005-0.005，色温为 2400K、3650K、6700K 的高显色 pc-LED 的 Duv 值范围为 0-0.005。

然而，仅靠 Ra 不能准确和完整地评估高显色 pc-LED 的显色性能，所以使用 TM-30-18 标准更全面地评价，其中色彩保真度 Rf 是评价光源的色彩还原能力的指标，值越高则表示光源的色彩还原能力越好，色彩更加真实。色彩饱和度 Rg 是评价光源的色彩鲜艳度的指标，值越高则表示光源的色彩更加鲜艳、生动。与 CRI 不同，TM-30-18 标准的评价指标更加丰富，能够更好地反映光源的颜色品质，因此被广泛应用于新型

照明光源的评价和设计中。

由于荧光粉的特性不同，需要根据实际需求选择合适的荧光粉组合方案，使得 pc-LED 在一定色温下具有高显色指数。以下主要提出四个色温下高显色 pc-LED 的理论制备方案。

(1) 色温为 2400K 的高显色 pc-LED 理论方案

本方案使用的激发光源是峰值波长为 440nm 的蓝光 LED 芯片，荧光粉是 P515 绿色荧光粉、P586 黄色荧光粉、P663 红色荧光粉。图 3.6(a)展示了色温为 2400K 的高显色 pc-LED 光谱理论仿真结果，其中将 2400K 代入公式(2.14)中，结果如图 3.6(b)所示，使用黑体辐射光谱作为基础，通过拟合蓝光光谱和三种荧光粉的发射光谱得到最终的高显色性光谱，根据计算结果，蓝光、P515 绿色荧光粉、P586 黄色荧光粉、P663 红色荧光粉在该光谱中所占的比例分别为 0.1415、0.3412、0.4106、1。这意味着，在该方案中，红色荧光粉的比例较高，而蓝光、绿色荧光粉和黄色荧光粉比例较低，这样的比例设计可以在保证高显色指数的同时，使光源的色温接近目标值 2400K。

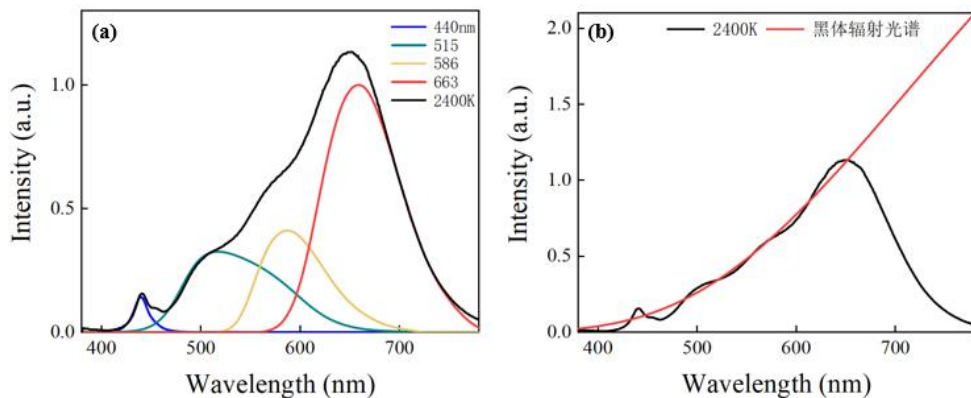


图 3.6 (a) 不同比例的发射光谱和拟合结果 (b) 拟合结果和黑体辐射光谱

Fig3.6 (a) Emission spectra at different scales (b) Fitted results and blackbody radiation spectra

根据上述结果，计算出的相关色温为 2394K，如图 3.7(a)所示，显色指数 Ra 为 99，其中 R9 为 97，说明该光源对饱和红色有很好的表现能力。图 3.7(b)展示了 pc-WLED 的 TM-30-18 颜色矢量图形，其中红圈表示被测光源，黑圈表示参考光源（太阳），箭头表示参考光源的 16 种颜色类别相对于参考光源的偏移量。当红线在黑圈内，意味着 pc-LED 显示的相应颜色比参考光源要暗淡；当红线在黑圈外，意味着 pc-LED 显示的

相应颜色与参考光源相比是过饱和的；当红圈和黑圈完全重叠时，意味着 pc-LED 与参考光源具有相同的显色性，在所有的 16 种颜色分类中没有差异^[55]。该光谱的 Rf 和 Rg 值分别为 97 和 99，表示可以创造出具有真实色彩效果和物体色彩生动的图像。此外，该高显色光谱的 Duv 值为 0.0019，完全符合以上要求，这意味着该光源的色坐标非常接近黑体辐射光谱的色坐标，图 3.7(c)展示了该光源的色度偏移范围是-2%-1%，可以产生理想的白光发射。

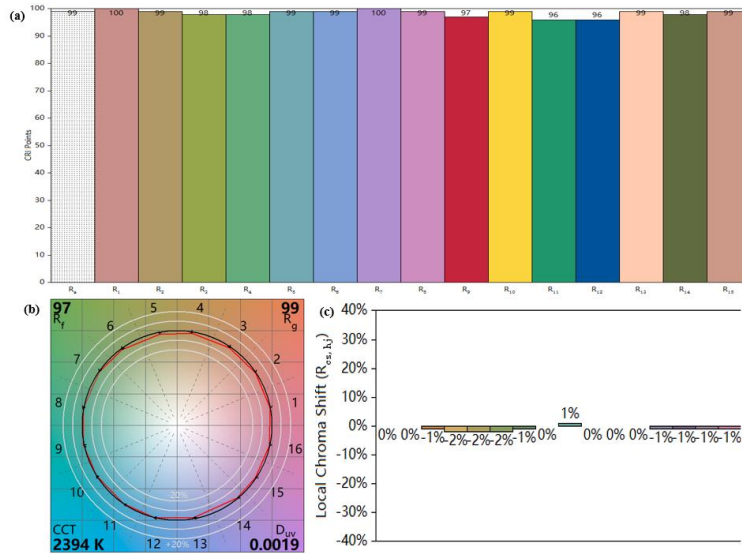


图 3.7 (a) 显色指数分布图 (b) TM-30-18 颜色矢量图形 (c) 色度变化分布图

Fig3.7 (a) Color rendering index (b) TM-30-18 Color vector graphics (c) Chromaticity variation and distribution

(2) 色温为 3650K 的高显色 pc-LED 理论方案

本方案使用的荧光粉是 P467 和 P493 蓝绿色荧光粉、P550 黄色荧光粉、P653 红色荧光粉。其中，将 P467 与 P493 两种荧光粉按照 1:1 的比例混合，得到一种发射光谱峰值波长在 490nm 处的荧光粉。根据上节方法，将 3650K 代入公式(2.14)中，使用上述荧光粉替换，仿真得到色温为 3650K 的高显色 pc-LED 光谱分布。根据计算结果，蓝光、P490 荧光粉、P550 荧光粉和 P653 荧光粉在该光谱中的比例分别为 0.7718、0.6833、0.9488 和 1。这意味着，这样的比例可以使得光谱更加均匀，同时可以保证色温为 3650K 时具有高显色性，该光谱的具体分布情况如图 3.8 所示。

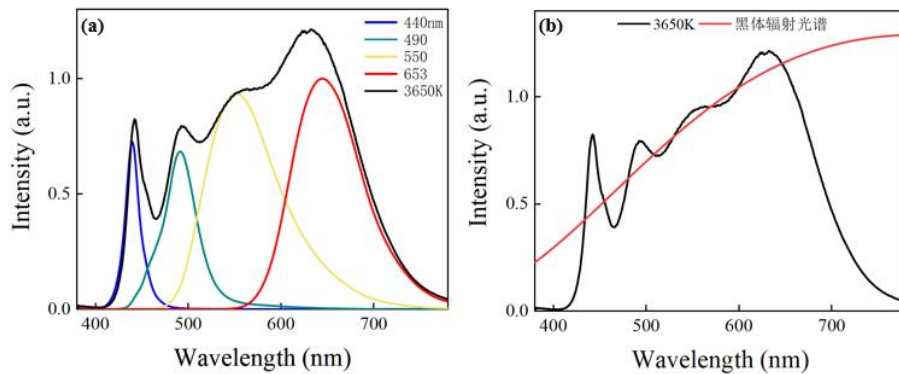


图 3.8 (a) 不同比例的发射光谱 (b) 拟合结果及黑体辐射光谱

Fig3.8 (a) Emission spectra at different scales (b) Fitted results and blackbody radiation spectra

根据高显色 pc-LED 光谱，计算出的相关色温为 3650K，如图 3.9(a)所示，显色指数 R_a 为 99，其中值得注意的是 R_9 为 94， R_9 数值较低，这意味着在光源下，对饱和和红色的表现能力相对较弱。但是该光源的显色性能仍然很好，如图 3.9(b)所示， R_f 和 R_g 值分别为 97 和 100，可以产生高保真度和高饱和度的图像。此外，光谱的 D_{uv} 值为 0.0011，完全符合实验要求。图 3.9(c)展示了该光源的色度偏移范围为-2%-2%，可以使眼人感知的颜色更加自然。

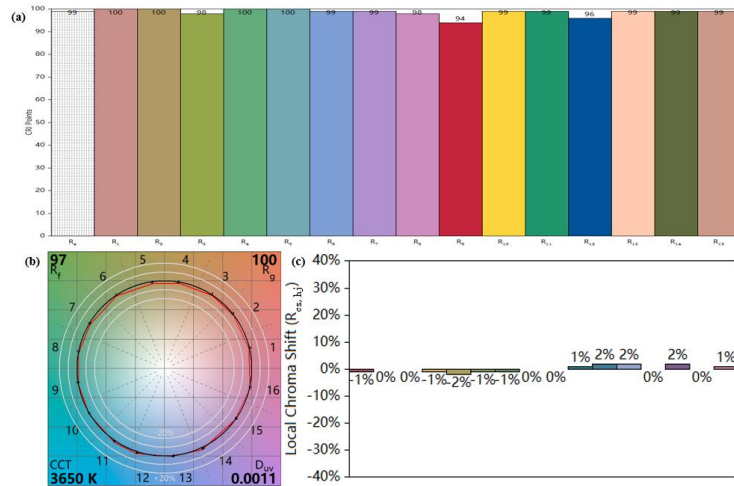


图 3.9 (a) 显色指数分布图 (b) TM-30-18 颜色矢量图形 (c) 色度变化分布图

Fig3.9 (a) Color rendering index (b) TM-30-18 Color vector graphics (c) Chromaticity variation and distribution

(3) 色温为 6700K 的高显色 pc-LED 理论方案

本方案的蓝光芯片、蓝绿色荧光粉以及绿色荧光粉均与色温为 3650K 的 pc-LED 一致，分别是 P467 和 P493 蓝绿色荧光粉和 P550 荧光粉，为了替换色温为 6700K 的 pc-LED 所需的荧光粉，需要进行拟合计算。具体来说，需要根据标准照明体 D 光谱拟合计算荧光粉的比例，将色温代入公式(2.19)计算色温为 6700K 时光源的色坐标，最终计算得到标准照明体 D 光源光谱，其与仿真光谱的对比图如图 3.10(b)所示。图 3.10(a)展示了蓝光、P490 荧光粉、P550 荧光粉和 P663 荧光粉在该光谱中的比例，分别为 2.5695、1.8417、1.4739 和 1。

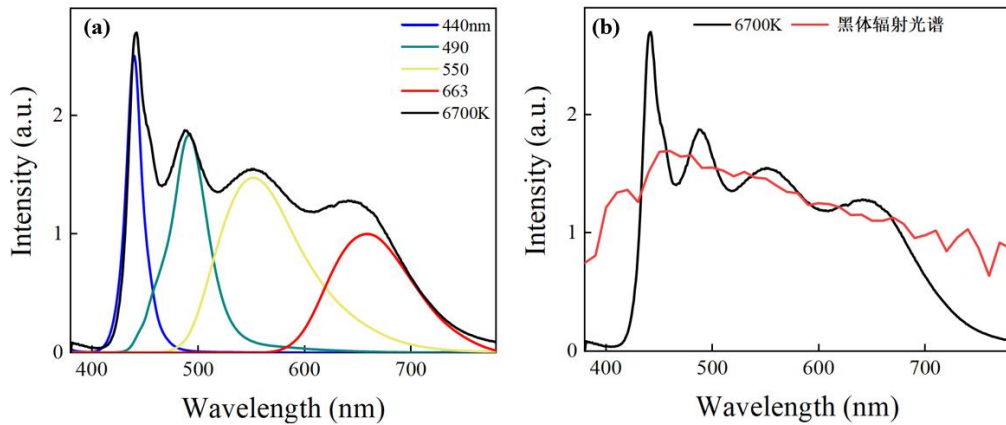


图 3.10 (a) 不同比例的发射光谱 (b) 拟合结果及标准照明体 D 光谱

Fig3.10 (a) Emission spectra at different scales (b) Fitting results and spectra of standard illuminant D

如图 3.11(a)所示，根据高显色 pc-LED 高显色光谱分布，得到显色指数 R_a 为 99，其中 R_9 为 93。图 3.11(b)展示了 R_f 和 R_g 值分别为 95 和 100，能产生完美的饱和度。此外， D_{uv} 值为 0.0023，符合实验要求，图 3.11(c)展示了该光源的色度偏移值基本维持在 -3%-2%，可以产生较为自然的白光。

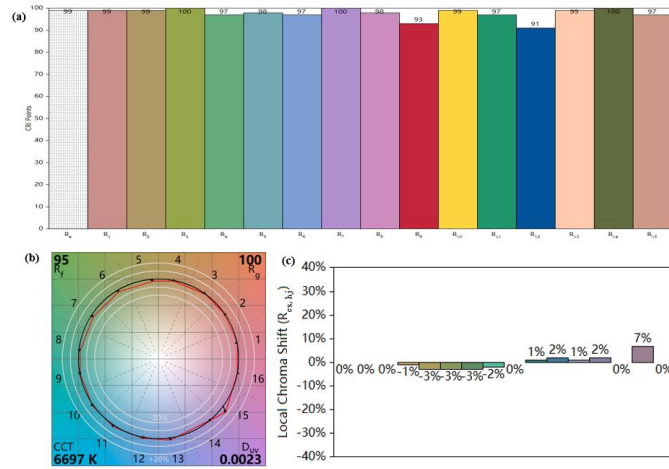


图 3.11 (a) 显色指数分布图 (b) TM-30-18 颜色矢量图形 (c) 色度变化分布图

Fig3.11 (a) Color rendering index (b) TM-30-18 Color vector graphics (c) Chromaticity variation and distribution

(4) 色温为 10000K 的高显色 pc-LED 理论方案

本方案光谱拟合使用 440nm 蓝光 LED 芯片、P467 和 P493 蓝绿色荧光粉、P554 黄色荧光粉和 P663 红色荧光粉，其中将 P467 与 P493 两种荧光粉按照上述比例混合得到 P490 荧光粉。通过上述算法替换色温为 10000K 的 pc-LED 所需荧光粉，将色温为 10000K 代入公式(2.20)，其标准照明体 D 光谱与仿真光谱如图 3.12(b)所示，并拟合计算得出三种荧光粉的比例。如图 3.12(a)所示，可以得出 440nm 蓝光、P490 荧光粉、P554 荧光粉和 P663 荧光粉为 7.5742: 4.4184: 2.4562: 1。

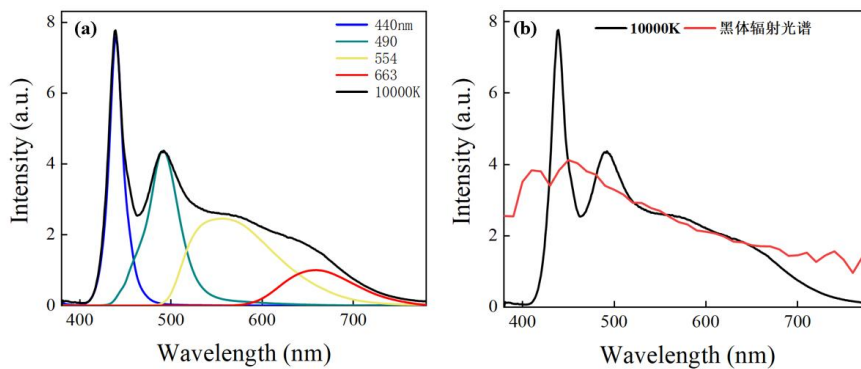


图 3.12 (a) 不同比例的发射光谱 (b) 拟合结果及标准照明体 D 光谱

Fig3.12 (a) Emission spectra at different scales (b) Fitting results and spectra of standard illuminant D

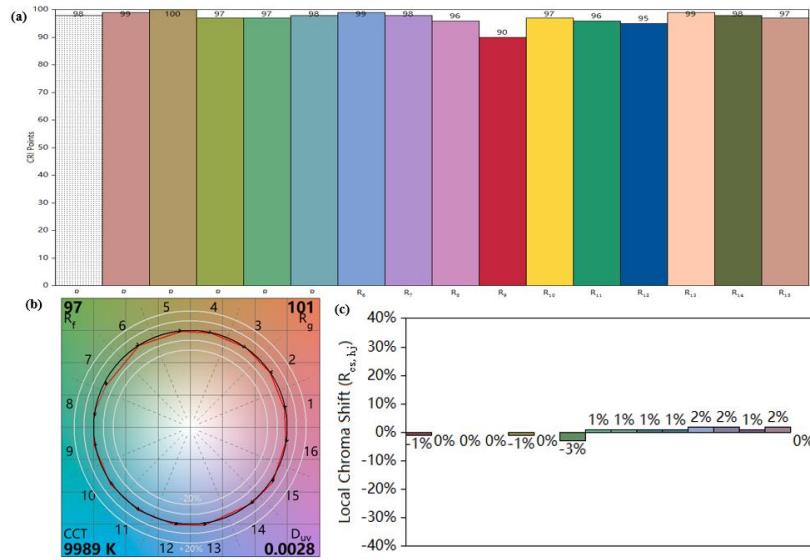


图 3.13 (a) 显色指数分布图 (b) TM-30-18 颜色矢量图形 (c) 色度变化分布图

Fig3.13 (a) Color rendering index (b) TM-30-18 Color vector graphics (c) Chromaticity variation and distribution

如图 3.13(a)所示，根据高显色 pc-LED 光谱分布，计算其显色指数 R_a 为 98，其中值得注意的是 R_9 为 90，数值偏低。图 3.13(b)展示了 R_f 和 R_g 值分别为 97 和 101，能产生高保真度和饱和度。此外， D_{uv} 值为 0.0028，符合实验要求，图 3.13(c)展示了该光源的色度偏移值基本维持在-1%-2%，可以产生较好的白光。

3.5 四种高显色 pc-LED 混合调光

如图 3.14 所示，上述理论仿真的四种高显色 pc-LED 的色坐标在色度图上标出，可以看出四种 pc-LED 的位置基本贴合黑体辐射轨迹，调光轨迹在四个光源色坐标的连线上，说明其可在色温调节范围内都具有较高的显色指数。由于每次调光只需要两种 pc-LED，所以在控制部分主要调节两路 PWM 信号即可实现在 2400K-10000K 色温调节。因此，该光源可根据实际需求灵活调节色温，满足不同场合下的照明需求，同时，由于该光源的高显色性，物体的真实颜色可以被准确地表现出来，使照明效果更加自然。

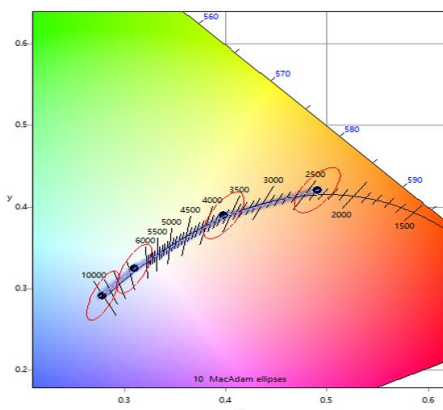


图 3.14 四种高显色 pc-LED 混合调光示意图

Fig3.14 Schematic diagram of the four high color rendering pc-LED mixes for dimming

3.6 理论仿真指导 pc-LED 制备的方法

本文的理论仿真旨在选择一种或多种荧光粉发射光谱与蓝光 LED 芯片发射光谱组合匹配，以达到目标光谱，所应用的原理为光谱叠加原理，即通过将多种荧光粉的发射光谱进行叠加，即数学意义上的相加求和，可以得出叠加后的新光谱，计算方法如下：

$$\Phi_s(\lambda) = \sum_{i=1}^n k_i \Phi_i(\lambda) \quad (3.1)$$

其中 $\Phi_s(\lambda)$ 为目标光谱功率分布， $\Phi_i(\lambda)$ ($i=1,2,\dots,n$) 为荧光粉的发射光谱功率分布， k_i 为荧光粉在拟合目标光谱中的权重因子。通过使用荧光光谱仪测量不同质量的荧光粉，得出荧光粉质量与发光强度的关系，从而计算出 LED 封装所需每种荧光粉的质量，其计算方法如下：

$$m_i = \frac{M_i}{I_i} \cdot k_i \quad (3.2)$$

其中 m_i 为封装所需每种荧光粉质量， M_i 为每种荧光粉用于测量的质量， I_i 为每种荧光粉峰值发射强度。

3.7 本章小结

本章主要介绍了高显色 pc-LED 的理论研究,通过使用光谱仪测量不同种类荧光粉的发射光谱建立荧光粉发射光谱数据库,并利用光谱叠加原理和优化算法仿真出色温为 2400K 和 3650K 匹配黑体辐射光谱的高显色 pc-LED 理论发射光谱,以及色温为 6500K 和 10000K 匹配标准照明体 D 光源的高显色 pc-LED 理论发射光谱,确定了仿真中各种荧光粉发射光谱的占比,从而指导高显色 pc-LED 的制备。同时还对理论发射光谱的相关参数进行分析,确定其显色指数等参数符合预期要求,结果显示,四种 pc-LED 的显色指数分别为 99、98、99 和 98,在保真度、饱和度和颜色偏差值方面都具有优异的表现。最后将四种高显色 pc-LED 的色坐标色度图上标出,发现四点的连线与黑体辐射轨迹高度贴合,说明本章的理论仿真结果可在色温为 2400K-10000K 的宽调节范围内都具有较高的显色性。最后介绍了理论仿真指导 pc-LED 制备的方法。

第四章 分层配置结构 pc-LED 制备工艺

一般来讲，高显色指数的 pc-LED 是由蓝光 LED 芯片激发多种荧光粉混合封装得到。普遍的 LED 封装方式是单层涂覆法，即多种荧光粉按一定质量比与封装胶均匀混合，然而，短发射波长荧光粉的发射光谱与长发射波长荧光粉的激发光谱之间存在光谱重叠，这会导致蓝光激发短发射波长的荧光粉产生的光子被长发射波长荧光粉重新吸收再发射，从而降低合成指定色温的高显色 pc-LED 与理论仿真结果匹配度^[59]。因此，本章提出一种长波长荧光粉在短波长荧光粉之下的分层配置结构，理论上这种分层配置结构有望提升 pc-LED 的光学性能。

本章通过比较单层配置结构与分层配置结构制备出的 pc-LED 光谱信息，从重吸收效应方面分析分层配置结构的可行性。此外，根据第三章中高显色 pc-LED 的理论方案，制备分层配置结构 pc-LED。

4.1 分层配置结构原理分析

为了验证分层配置结构 pc-LED 能够极大地削弱重吸收效应，本研究选取 $\text{Ba}_2\text{SiO}_4:\text{Eu}^{2+}$ 绿色荧光粉与 $\text{CaAlSiN}_3:\text{Eu}^{2+}$ 红色荧光粉为例，制备了两种不同的结构，如图 4.1 所示：(a) 绿色荧光粉与红色荧光粉混合封装结构；(b) 红色荧光粉在下层、绿色荧光粉在上层的分层封装结构。

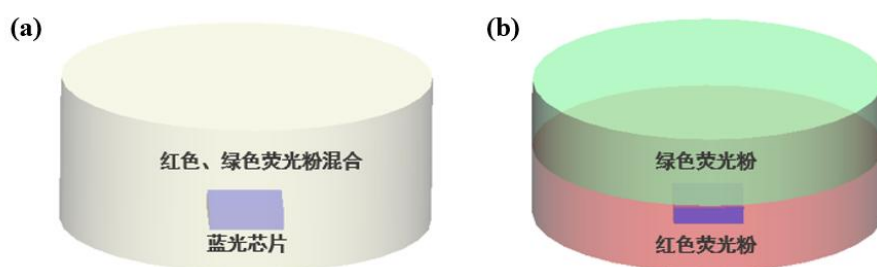


图 4.1 (a) 混合封装结构 (b) 分层封装结构两种配置结构示意图

Fig4.1 Schematic diagram of the two configurations of (a) Hybrid package structure (b) Layered package structure

为了更加直观地观察荧光粉之间的重吸收效应，本研究选用发射光谱重叠波段较小的两种荧光粉，其中绿色荧光粉的发射光谱完全在红色荧光粉的激发波段内，如图 4.2 所示，两种荧光粉都以峰值波长为 440nm 的蓝光 LED 芯片激发，绿色荧光粉发射光谱范围是 400nm-630nm，而红色荧光粉的发射光谱范围在 560nm-780nm。从图 4.2(a) 中可以看出，绿色荧光粉的激发光谱与红色荧光粉的发射光谱不存在光谱重叠，而红色荧光粉的激发光谱与绿色荧光粉的发射光谱存在如图 4.2(b) 所示的全波段光谱重叠，更值得注意的是，红色荧光粉的激发光谱在绿色荧光粉的发射光谱范围内，呈现出几乎线性的递减曲线，这意味着两种荧光粉在混合使用时，绿色荧光粉的发射光谱会出现明显的红移现象，即存在显著的重吸收效应。

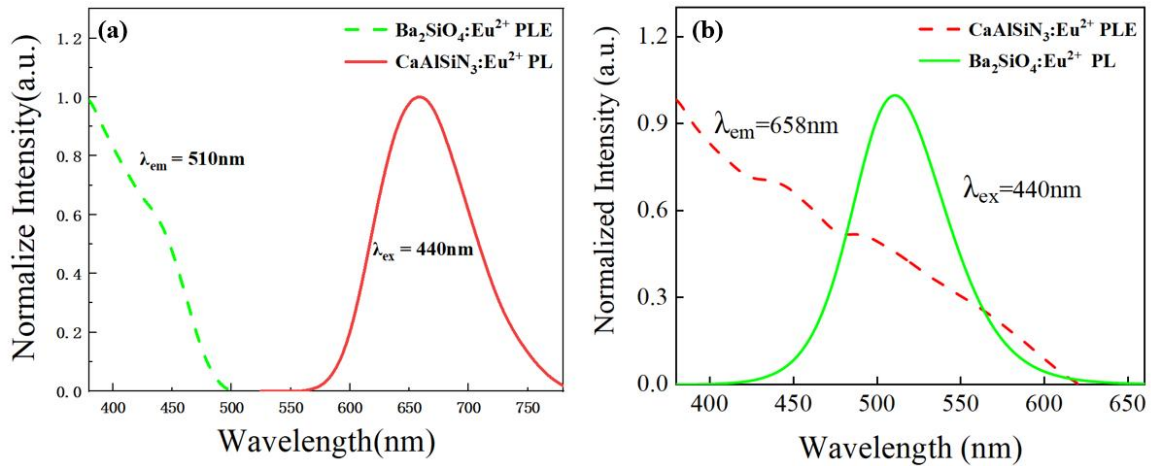


图 4.2 (a) $\text{Ba}_2\text{SiO}_4:\text{Eu}^{2+}$ 绿色荧光粉激发光谱和 $\text{CaAlSiN}_3:\text{Eu}^{2+}$ 红色荧光粉发射光谱 (b) $\text{CaAlSiN}_3:\text{Eu}^{2+}$ 红色荧光粉激发光谱和 $\text{Ba}_2\text{SiO}_4:\text{Eu}^{2+}$ 绿色荧光粉发射光谱

Fig4.2 (a) Excitation spectrum of $\text{Ba}_2\text{SiO}_4:\text{Eu}^{2+}$ green phosphor and emission spectrum of $\text{CaAlSiN}_3:\text{Eu}^{2+}$ red phosphor (b) Excitation spectrum of $\text{CaAlSiN}_3:\text{Eu}^{2+}$ red phosphor and emission spectrum of $\text{Ba}_2\text{SiO}_4:\text{Eu}^{2+}$ green phosphor

本实验固定红色荧光粉的质量，设计 11 种不同质量配比的混合荧光粉，如图 4.3 所示，随着绿色荧光粉质量的降低，其发射光谱的峰值波长从 517nm 红移到 534nm，图 4.4 详细描述了质量比为 8.5:1 的绿色、红色荧光粉之间的重吸收影响，其中蓝线为绿色、红色荧光粉混合发射光谱与其各自发射光谱的差值曲线，通过差值曲线的波动结果可以看出，荧光粉之间的重吸收效应非常显著，红色荧光粉对绿色荧光粉发出光

的吸收的没有规律，并且由于这种重吸收效应，绿色荧光粉受到激发后发出的光大部分都被红色荧光粉吸收并转化为自身的发射光，从而导致绿色荧光粉出现较大的红移现象。

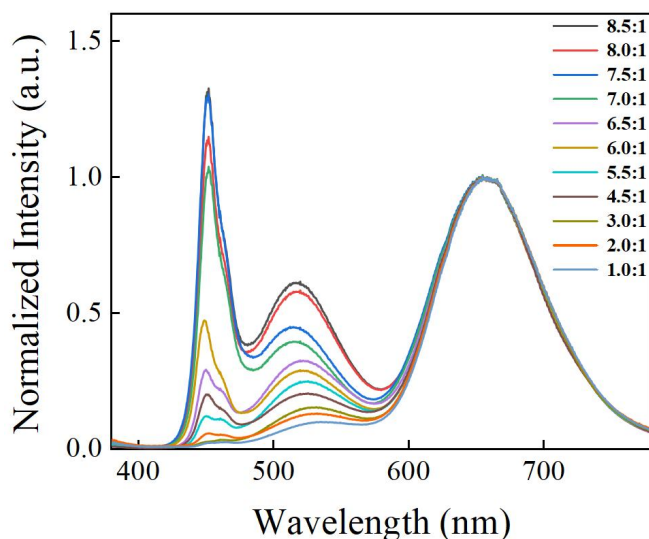


图 4.3 绿色、红色荧光粉不同质量配比混合的发射光谱

Fig4.3 Emission spectra of green and red phosphors mixed in different mass ratios

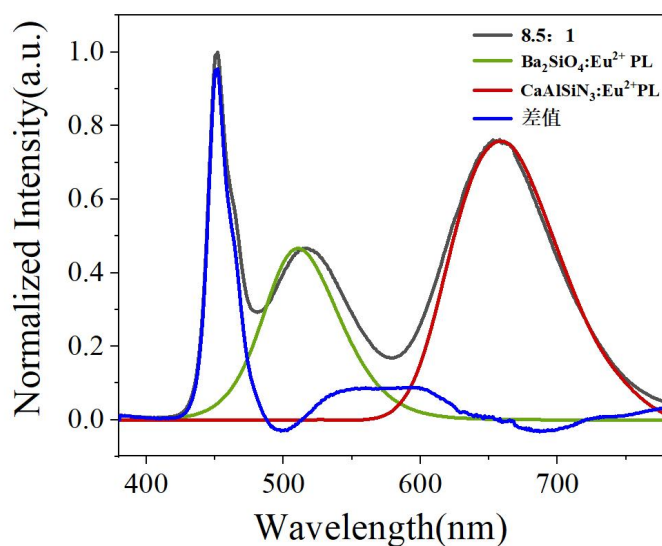


图 4.4 绿色、红色荧光粉的混合封装光谱及其差值

Fig4.4 Mixed encapsulated spectra of green and red phosphors and their differences

图 4.5(a)展示了上述实验中的光线传播示意图,绿色荧光粉和红色荧光粉均匀分布在 UV 胶中,在这种结构下,大部分绿色荧光粉发出的光线都被红色荧光粉重新吸收,仅有少部分收到蓝光激发的绿色荧光粉产生的光子能够发射出去。为了减弱红色荧光粉对绿色荧光粉发出绿光的重吸收效应,本章提出一种新的封装结构,即分层配置结构,该结构根据荧光粉发射峰值波长从长到短的顺序将不同种类荧光粉分层涂覆,红色荧光粉涂覆在底层,绿色荧光粉涂覆在顶层。如图 4.5(b)所示,pc-LED 发射出的光线可将蓝光的光线传播路径分为三部分:(1)通过荧光粉之间的缝隙发出蓝光;(2)蓝光激发底层红色荧光粉转换为红光发射,由于绿色荧光粉不会吸收红光,所以红光直接发出;(3)蓝光穿过底层荧光粉,激发顶层绿色荧光粉转换为绿光发出。这种分层配置结构能够减弱不同荧光粉之间的重吸收效应,提高 pc-LED 的光学性能。

为了验证分层配置结构的合理性,将绿色荧光粉和红色荧光粉以 13 种不同的质量比分别涂覆与芯片表面,并测试其发射光谱,结果如图 4.6 所示,可以看出随着绿色荧光粉质量的增加,其发射光谱的峰值强度也随之增加,插图将 490nm-780nm 波长范围的光谱图进行放大,并将绿色荧光粉峰值发射波长 510nm 以红线标出,通过观察发现,13 种样品的峰值位置都在红线附近,不会随绿色荧光粉质量的变化而产生红移现象。图 4.7 展示了质量比为 8.0:1 的绿色、红色荧光粉之间的重吸收影响,可以看出差值曲线几乎没有波动,这表明,分层配置荧光粉结构极大地减轻了重吸收效应的影响,可以通过理论高显色 pc-LED 光谱结果对该结构进行精确的指导。

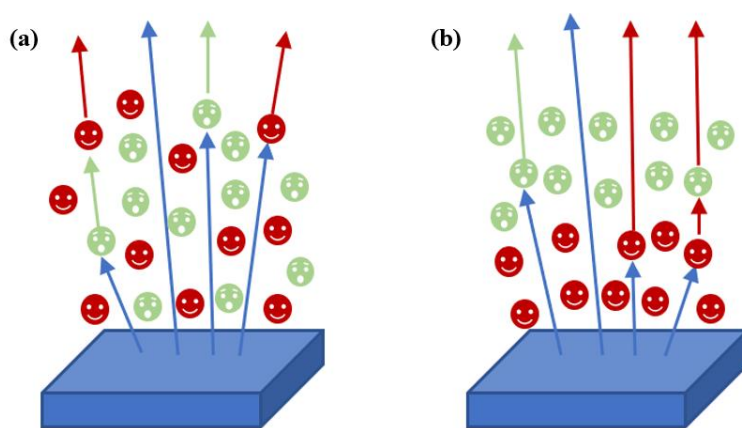


图 4.5 (a) 混合封装结构 (b) 分层封装结构两种结构光线传播示意图

Fig4.5 Schematic diagram of light propagation in (a) Hybrid package structure (b) Layered package structure

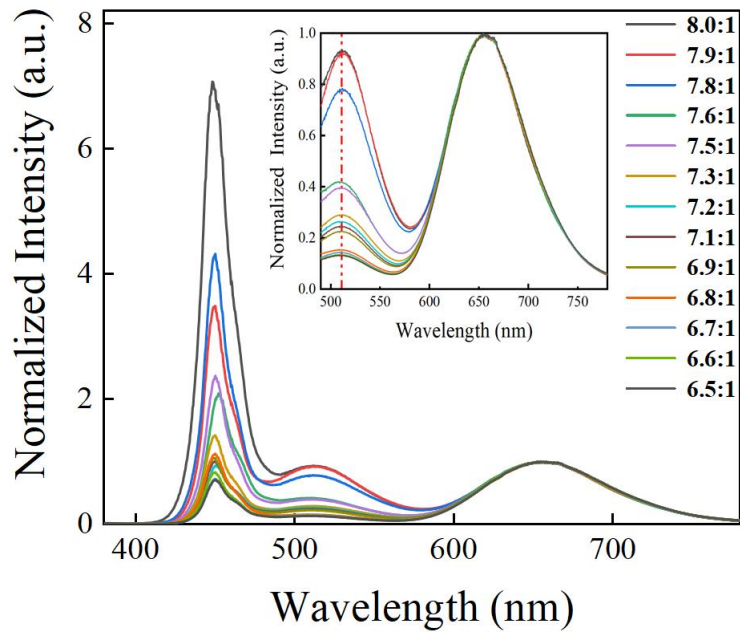


图 4.6 绿色、红色荧光粉不同质量比分层配置的发射光谱

Fig4.6 Emission spectra of green and red phosphors with different mass and score layer configurations

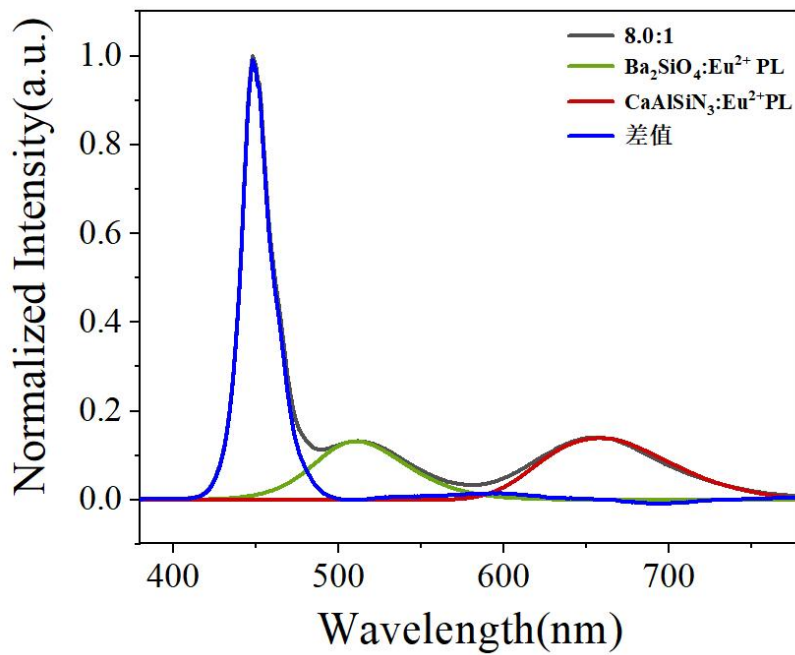


图 4.7 绿色、红色荧光粉的分层封装光谱及其差值

Fig4.7 Layered encapsulated spectra of green and red phosphors and their differences

4.2 实验材料及设备

在本章实验中，制备 pc-LED 器件工艺流程所涉及到的主要实验材料和仪器设备如表 4.1 所示。

表 4.1 主要实验仪器

Table 4.1 Main experimental apparatus

仪器名称	规格/型号	生产厂家
电子天平	ME204/02	梅特勒-托利多（上海）有限公司
真空干燥箱	DZF-6020	上海和呈仪器制造有限公司
UV 固化灯	24W（UV 胶专用灯）	卓力得

4.3 pc-LED 分层配置结构制备工艺

本章所涉及的高显色 pc-LED 器件的工艺流程包括配制荧光粉胶、一次点胶、一次固化、二次点胶和二次固化、三次点胶、三次固化等七个步骤，实验流程图如图 4.8 所示，由于本章实验需要制备 4 种 LED，所用的荧光粉种类和质量均不相同，以下涉及的荧光粉用绿色、黄色、红色荧光粉代替，具体详述如下：

（1）配置荧光粉胶

首先，需要预热电子天平 30 分钟，以保证称量的准确性。然后，取出一个 10mL 烧杯放在电子天平上，并将天平示数清零。根据事先计算好的配比分别称量所需的 UV 固化胶、红色荧光粉、黄色荧光粉和绿色荧光粉，将称量好的荧光粉胶与紫外固化胶混合，并用搅拌棒充分搅拌，使得荧光粉在紫外固化胶中均匀分布。再放入真空烘箱中进行 20min 除气泡工序，在除气泡的过程中，需要观察烧杯中是否有气泡溢出，并等待直到没有气泡产生，恢复真空烘箱气压，取出混合好的荧光粉胶备用。

（2）一次点胶

取出准备好的蓝光 LED 和荧光粉胶，用玻璃管将计算好质量的红色荧光粉胶涂覆至芯片表面，作为分层配置结构的下层，使其自然流平，并保持涂覆后的荧光粉层上表面平整，没有气泡。

（3）一次固化

完成一次点胶后，检查荧光胶表面有无气泡。如果有气泡，需要用针尖小心地将其挑出，使荧光粉胶表面平整无气泡。然后，将整个 LED 器件放到紫外固化灯下，并将紫外固化灯定时固化 1 分钟，确保荧光粉胶充分固化，使其具有良好的粘附性和稳定性。完成固化后，可以进行后续的测试和使用。

(4) 二次点胶

将完成一次固化后的 LED 模组从紫外固化灯下取出，使用玻璃管将计算质量的黄色荧光粉胶涂覆至红色荧光粉胶层上，作为分层配置结构的中层，使其自然流平，并保持涂覆后的荧光粉胶层上表面平整无气泡。

(5) 二次固化

完成二次点胶后，需要检查荧光胶表面有无气泡。若无气泡，将整个 LED 器件放到紫外固化灯下，定时固化 1 分钟。完成固化后，可以进行后续的测试和使用。

(6) 三次点胶

将完成二次固化后的模组从 UV 固化灯下取出，用玻璃管将计算好质量的绿色荧光粉胶涂覆至黄色荧光粉胶层上，作为分层配置结构的上层，使其自然流平，并保持涂覆后的荧光粉胶层上表面平整无气泡。

(7) 三次固化

完成三次点胶后，检查荧光胶表面有无气泡。将整个 LED 器件放到紫外固化灯下，定时固化 1 分钟。将 LED 器件取出，完成封装工艺。

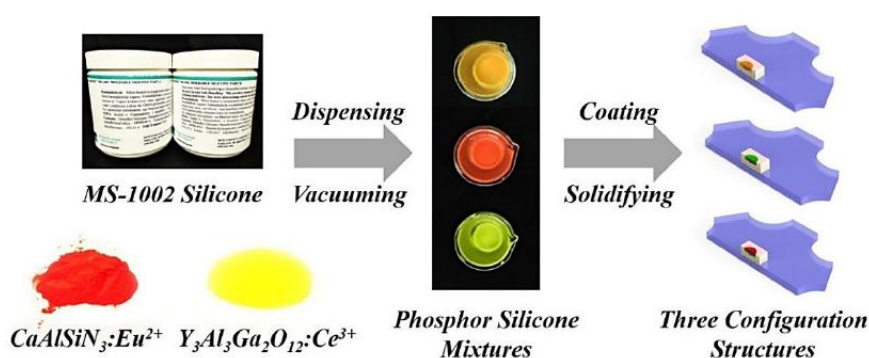


图 4.8 pc-LED 制备流程

Fig4.8 pc-LED preparation process

4.4 四种不同色温高显色 pc-LED 光源制备

根据第三章中提到的理论指导方法，为了使蓝光峰值强度达到目标强度，首先要确定靠近芯片的第一层荧光粉质量，再确定其他两种粉的质量。其次，由于分层配置结构还存在较少的重吸收效应，所以需要三种荧光粉的质量进行微调，以下为四种高显色 pc-LED 的制备实验。

（1）色温为 2400K 的高显色 pc-LED 光源制备

按照上述操作规范配制荧光粉胶，在三个烧杯中分别滴入 0.5gUV 固化胶，并与荧光粉混合配置出 P515 绿色荧光粉的浓度为 20wt%、P586 黄色荧光粉的浓度为 8wt%、P663 红色荧光粉的浓度为 3wt%的粉胶。本节根据理论仿真的结果数据，共设计 5 组样品，每种荧光粉的使用质量如表 4.2 所示，按照峰值发射波长由长到短的顺序分层封装。

表 4.2 分层荧光粉质量

Table4.2 Quality of layered phosphors

样品	P663 荧光粉(mg)	P586 荧光粉(mg)	P515 荧光粉(mg)
1	0.050	0.248	0.48
2	0.057	0.176	0.40
3	0.062	0.160	0.44
4	0.068	0.150	0.34
5	0.068	0.155	0.32

（2）色温为 3650K 的高显色 pc-LED 光源制备

按照上述操作规范配制荧光粉胶，在三个烧杯中分别滴入 0.5gUV 固化胶，并与荧光粉混合配制出 P490 蓝绿色荧光粉的浓度为 30wt%、P550 黄色荧光粉的浓度为 15wt%、P653 红色荧光粉的浓度为 3wt%的粉胶。本节根据理论仿真的结果数据，共设计 4 组样品，每种荧光粉的使用质量如表 4.3 所示，按照峰值发射波长由长到短的顺序分层封装。

表 4.3 分层荧光粉胶质量

Table4.3 Quality of layered phosphors

样品	P653 荧光粉(mg)	P550 荧光粉(mg)	P490 荧光粉(mg)
1	0.042	0.116	0.81
2	0.039	0.135	0.87
3	0.036	0.140	0.78
4	0.033	0.150	0.99

(3) 色温为 6700K 的高显色 pc-LED 光源制备

按照上述操作规范配制荧光粉胶，在三个烧杯中分别滴入 0.5gUV 固化胶，并与荧光粉混合配制出 P490 蓝绿色荧光粉的浓度为 30wt%、P550 黄色荧光粉的浓度为 15wt%、P663 红色荧光粉的浓度为 2wt%的粉胶。本节根据理论仿真的结果数据，共设计 6 组样品，每种粉胶的使用质量如表 4.4 所示，按照峰值发射波长由长到短的顺序分层封装。

表 4.4 分层荧光粉胶质量

Table4.4 Quality of layered phosphors

样品	P663 荧光粉(mg)	P550 荧光粉(mg)	P490 荧光粉(mg)
1	0.022	0.120	1.44
2	0.026	0.120	1.47
3	0.028	0.120	1.53
4	0.032	0.105	0.99
5	0.034	0.120	1.08
6	0.036	0.135	1.32

(4) 色温为 10000K 的高显色 pc-LED 光源制备

按照上述操作规范配制荧光粉胶，在三个烧杯中分别滴入 0.5gUV 固化胶，并与荧光粉混合配制出 P490 蓝绿色荧光粉的浓度为 30wt%、P554 黄色荧光粉的浓度为 8wt%、P653 红色荧光粉的浓度为 1wt%的粉胶。本节根据理论仿真的结果数据，共设计 4 组样

品，每种粉胶的使用质量如表 4.5 所示，按照峰值发射波长由长到短的顺序封层封装。

表 4.5 分层荧光粉胶质量

Table 4.5 Quality of layered phosphors

样品	P653 荧光粉(mg)	P554 荧光粉(mg)	P490 荧光粉(mg)
1	0.010	0.240	1.92
2	0.011	0.168	1.17
3	0.012	0.176	1.47
4	0.013	0.176	1.47

4.5 本章小结

本章主要研究了通过分层配置结构封装 LED 来减轻荧光粉之间的重吸收效应的可信性。实验通过制备不同质量配比的 $\text{Ba}_2\text{SiO}_4:\text{Eu}^{2+}$ 绿色荧光粉与 $\text{CaAlSiN}_3:\text{Eu}^{2+}$ 红色荧光粉混合封装结构，发现绿色荧光粉与红色荧光粉之间的重吸收效应较为严重，由于红色荧光粉的激发波长范围覆盖绿色荧光粉的发射波长范围，随着绿红两种荧光粉质量比例的减少，绿色荧光粉的峰值发射波长从 517nm 红移到 534nm。根据荧光粉之间的吸收过程，本章提出了分层配置结构封装 LED，为了验证该方法的可行性，使用上述两种荧光粉进行实验。分层封装时将具有长发射波长的红色荧光粉置于下层，短发射波长的绿色荧光粉置于上层，测试其结果表明，随着两种荧光粉质量比的变化，绿色荧光粉的发射峰值波长基本没有变化，从而验证了分层配置结构可以减轻荧光粉之间的重吸收效应。本章还通过该结构与第三章中的理论仿真光谱数据结合开展高显色 pc-LED 的制备，并介绍了实验材料和设备以及制备的工艺流程。

第五章 高显色 pc-LED 光学性能测试与调光测试结果分析

本章主要对制备的高显色 pc-LED 进行了光学性能测试,包括显色指数、保真度及饱和度、发光效率、色坐标、色偏差值等光学性能,并采用 PWM 调光技术对四种 pc-LED 光源进行调光测试。

5.1 高显色 pc-LED 的光学性能测试及结果分析

5.1.1 光学性能测试结果

(1) 色温为 2400K 的 pc-LED 的光学性能

图 5.1 和表 5.1 展示了通过使用 FX2000 光纤光谱仪以及光谱光电综合测试系统测试得到 5 个样品的光谱分布图和光学参数,通过计算相关色温,发现 5 号样品的色温与理论仿真最接近,并且其显色指数是 5 个样品中最高的,达到了 99。此外,5 号样品的光效为 56.6lm/W。

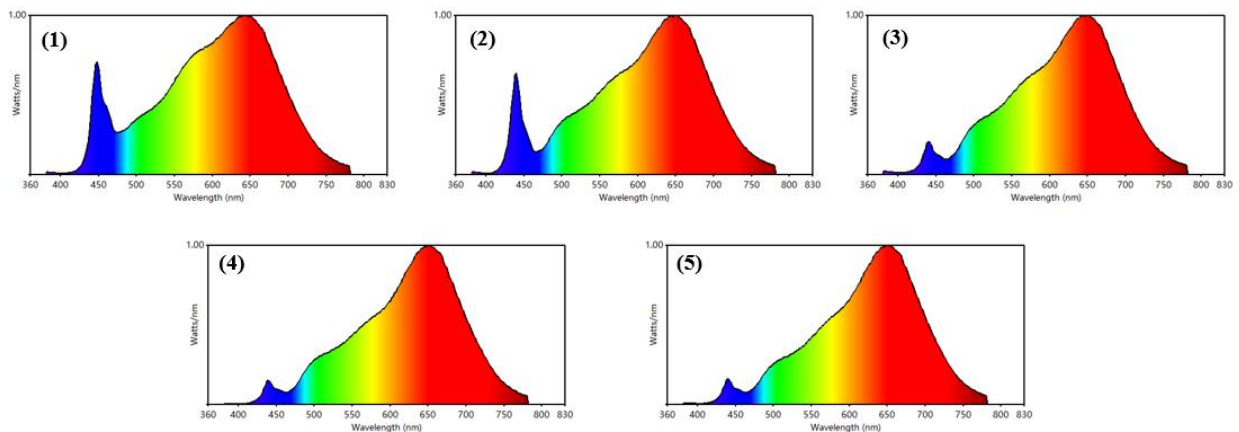


图 5.1 色温为 2400K 的 5 组样品的光谱分布图

Fig5.1 Spectral distribution of five groups of samples with a colour temperature of 2400K

表 5.1 5 组样品光学参数表

Table 5.1 Table of optical parameters for 5 sets of samples

光学参数	CCT(K)	Ra	R9	Rf	Rg	光效(lm/W)	Duv
1	2939	95	88	91	105	41	-0.0108
2	2824	95	95	88	109	34.4	-0.0100
3	2616	98	91	97	99	58.8	0.0032
4	2482	98	98	96	98	27.9	0.0028
5	2402	99	97	97	100	56.6	0.0013

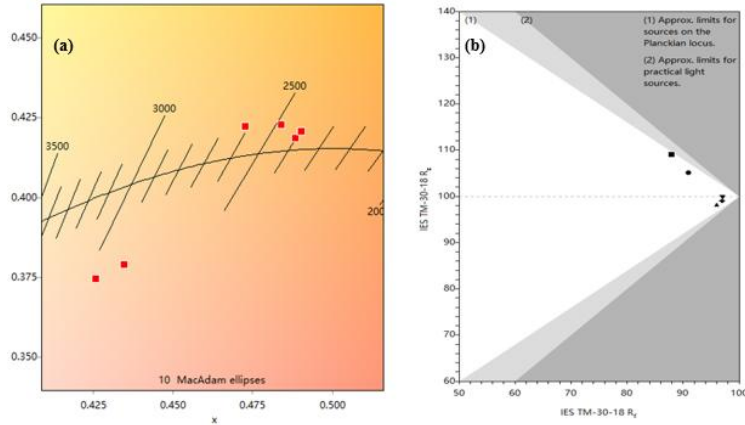


图 5.2 (a) 色坐标分布图 (b) Rf, Rg 分布图

Fig5.2 (a) Distribution of colour coordinates (b) Rf, Rg distribution

图 5.2(a)展示了为 5 个 pc-LED 样品与理论 pc-LED 的色坐标在色度图上的位置关系，可以看出 5 号样品更加贴近理论值与黑体辐射轨迹，其 Duv 值为 0.0013。图 5.2(b)展示了 TM-30-18 标准中五个样品的 Rf 与 Rg 图，横坐标表示色保真度 Rf，纵坐标表示色饱和度 Rg，可以看出 5 号样品可以产生高保真度和完美饱和度的图像。

综合上述结果，选用 5 号样品作为最终参与调光的样品，下面对其进行进一步分析，为了深入探究分层配置结构对荧光粉之间重吸收效应的削减情况，每封装一次都对该 pc-LED 样品进行光谱测试，最终得到三组光谱分布数据。由于只有底层红色荧光粉涉及到 730nm-750nm 波段的光谱发射，所以以此波段的积分值对所有光谱进行归一化，即可保证在使用同种荧光粉的分层配置结构中二次点胶和三次点胶的结果数据可以与一次点胶结果比较。如图 5.3 所示，从二次封装和三次封装光谱图可以看出，在波

长为 650nm 附近的红光区域, 相对光谱强度只有微小的提升, 说明分层结构可以对重吸收效应有明显的减弱效果, 从而提高 pc-LED 的光电转换效率和光谱性能, 为 pc-LED 的研究和应用提供了有益的参考和借鉴。

图 5.3 插图 5 号样品的显色指数分布图, 可以看出显色指数 Ra 值为 99, 说明该高显色 pc-LED 光源能够对物体的颜色有很好的还原能力, 其中 R9 值为 97, 说明其对饱和红色有很好的表现效果。

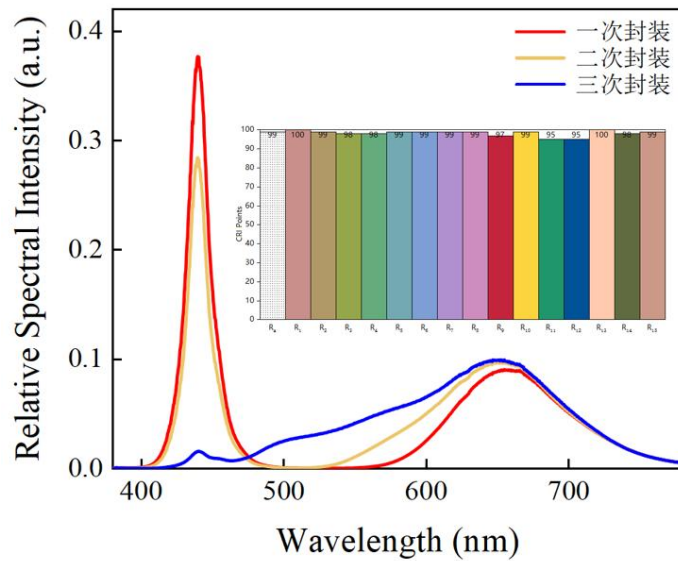


图 5.3 100mA 电流驱动下荧光粉分层配置结构 pc-LED 光谱图和 CRI 分布图

Fig5.3 Structured pc-LED spectra of phosphor layered configuration under 100mA current drive and CRI

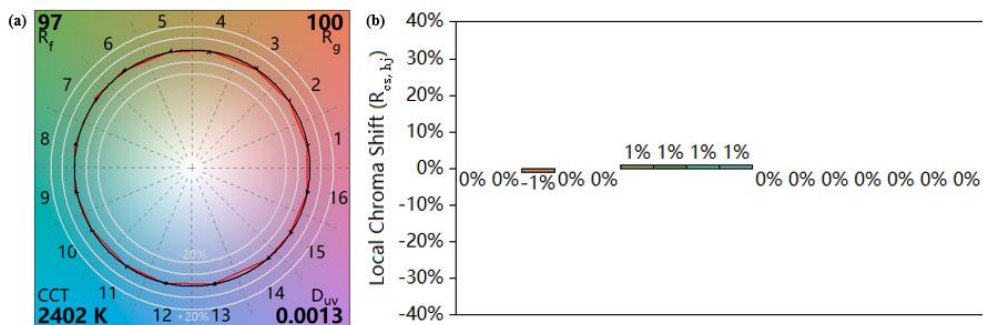


图 5.4 pc-LED 的 (a) TM-30-18 颜色矢量图形 (b) 色度变化分布图

Fig5.4 (a) TM-30-18 color vector graph (b) Chromaticity variation distribution for pc-LED

如图 5.4(a)所示的是 100mA 电流驱动下 pc-LED 的 TM-30-18 颜色矢量图形, 由颜色矢量图形可以明显看出, 分层配置结构 pc-LED 在 16 种颜色分类中均没有较大偏移, 这意味着该 pc-LED 具有高色彩还原能力。图 5.4(b)所示为色坐标变化分布图, 表示 16 种颜色的色坐标偏移相对于理想值的百分比, 此 LED 的色度值偏移范围是-1%-1%, 说明其色彩稳定性较好, 可实现较为理想的白光发射。

(2) 色温为 3650K 的 pc-LED 光学性能

图 5.5 和表 5.2 为通过上述仪器测得 4 个样品的光谱分布图以及光学参数, 4 个样品的显色指数均为 98, 最高光效为 64.97lm/W, 其中最接近理论仿真结果的为 4 号样品, 色温为 3659K, 但其光效仅有 49lm/W。下面对 4 个样品对比分析, 选择合适的 pc-LED 参与调光。

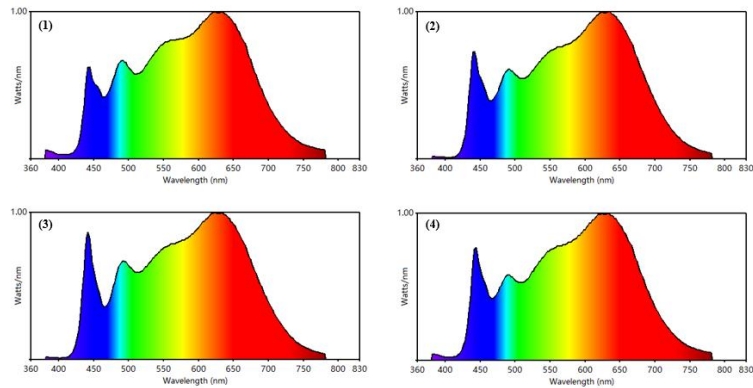


图 5.5 色温为 3650K 的 4 组样品的光谱分布图

Fig5.5 Spectral distribution of the four groups of samples with a color temperature of 3650K

表 5.2 4 组样品光学参数表

Table5.2 Table of optical parameters for the four groups of samples

光学参数	CCT(K)	Ra	R9	Rf	Rg	光效(lm/W)	Duv
1	3714	98	95	97	102	64.97	-0.0044
2	3591	98	93	95	101	45.5	-0.0051
3	3590	98	97	97	102	56.83	-0.0050
4	3659	98	90	94	98	49	0.0005

如图 5.6(a)所示, 2 号样品与理论光谱相比更贴近黑体辐射轨迹, 其 Duv 值为 0.0005, 其他 3 个样品都在黑体辐射轨迹之下并且 Duv 的绝对值都在 0.0040 以上, 图 5.6(b)为四种样品的 R_f 和 R_g 图, 从图中可以清晰的了解到 4 号样品的保真度和饱和度都低于其他 3 个样品, 但由于其他三组的色坐标在黑体辐射轨迹之下且距离较远, 不适合参与高显色 pc-LED 的色温调节, 以下对 4 号样品进行深入分析。

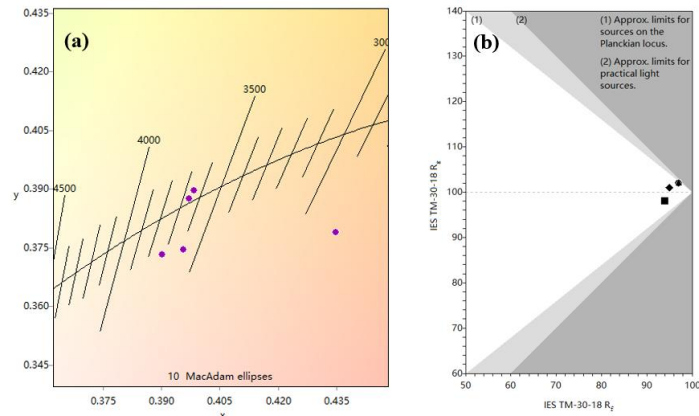


图 5.6 (a) 色坐标分布图 (b) R_f , R_g 分布图

Fig5.6 (a) Distribution of color coordinates (b) R_f , R_g distribution

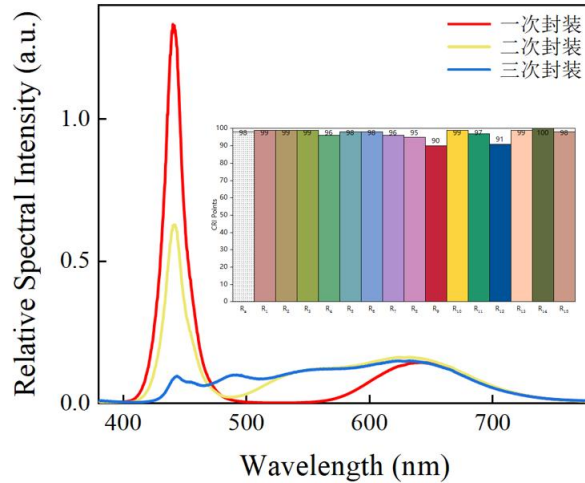


图 5.7 100mA 电流驱动下荧光粉分层配置结构 pc-LED 光谱图和 CRI 分布图

Fig5.7 Structured pc-LED spectrum and CRI distribution of phosphor layered configuration under 100mA current drive

如图 5.7 所示, 分层配置结构表现出优秀的显色性能并且荧光粉之间的重吸收影响较小, 插图中 R_a 、 R_9 的值分别为 98、90, 这意味着该结构 pc-LED 对饱和红色具有比较逼真的显色效果。

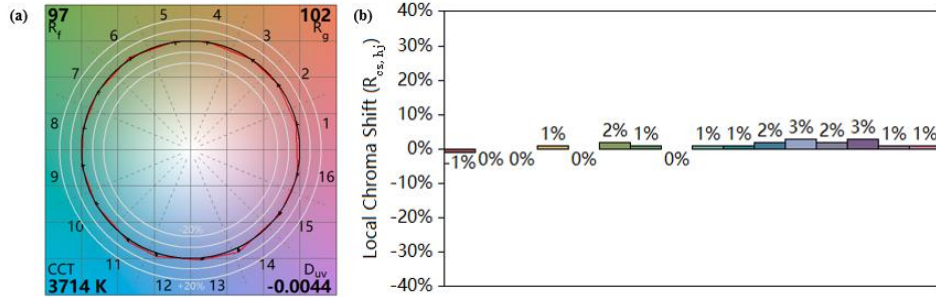


图 5.8 (a) pc-WLED 的 TM-30-18 颜色矢量图形 (b) 色度变化分布图

Fig5.8 (a) TM-30-18 color vector graph for pc-WLED (b) Chromaticity variation distribution

图 5.8(a)展示了 100mA 电流驱动下 pc-LED 的 TM-30-18 颜色矢量图形, 其 R_f 和 R_g 值分别为 94 和 98, 表现出较高保真度以及接近完美的饱和度。由颜色矢量图形可以明显看出, 分层配置结构 pc-LED 在 16 种颜色分类中均没有较大偏移, 这意味着该 pc-LED 具有高饱和度。图 5.8(b)所示为色度变化分布图, LED 的色度值偏移范围是 -5%-5%。基本能够实现理想的白光发射。

(3) 色温为 6700K 的 pc-LED 光学性能

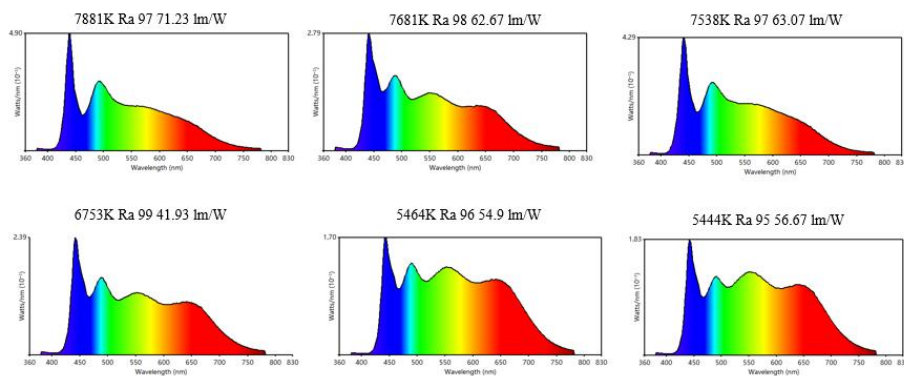


图 5.9 六组样品光谱分布图

Fig5.9 Spectral distribution of six sets of samples

表 5.3 6 组样品光学参数表

Table 5.3 Table of optical parameters for 6 sets of samples

光学参数	CCT(K)	Ra	R9	Rf	Rg	光效(lm/W)	Duv
1	7881	97	76	96	100	71.23	0.0057
2	7681	98	92	95	100	62.67	0.0003
3	7538	97	74	96	100	63.07	0.0047
4	5464	96	89	94	98	54.9	0.0053
5	5444	95	86	95	99	56.67	0.0048
6	6753	99	95	96	101	41.93	0.0009

图 5.9 和表 5.3 为 6 组样品的光谱分布图和光学参数，其中 6 号样品色温为 6753K，最接近理想色温，且其显色指数为 99，但其光效较低，仅有 41.93lm/W。

如图 5.10(a)所示，6 号样品与理论光谱相比更贴近黑体辐射轨迹，其 Duv 值为 0.0009，图 5.10(b)为六种样品的 Rf 和 Rg 图，从图中可以清晰了解到除了 5 号样品，其他样品均表现出高保真度以及完美的饱和度，综合考虑 6 号样品更适合参与调光，以下对 6 号样品进行深入分析。

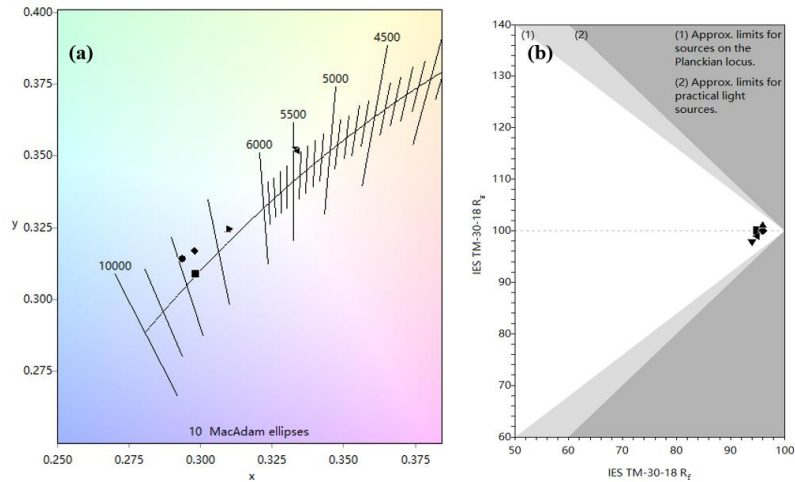


图 5.10 (a) 色坐标分布图 (b) Rf, Rg 分布图

Fig5.10 (a) Distribution of color coordinates (b) Rf, Rg distribution

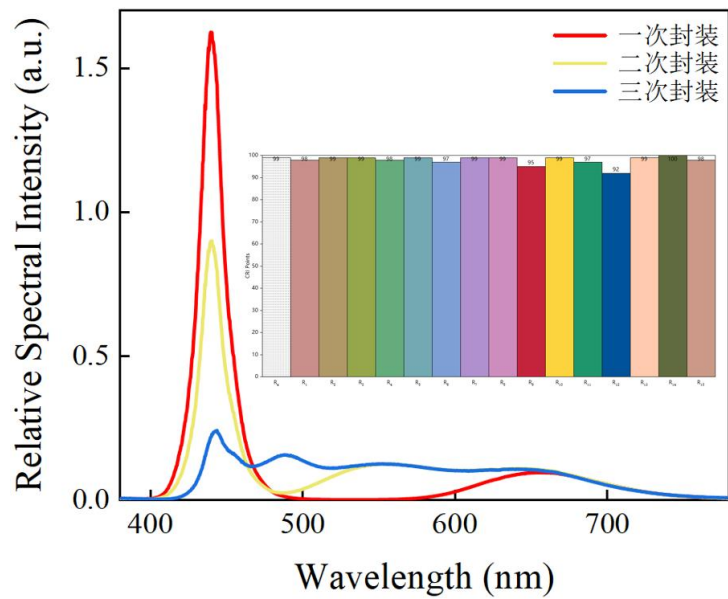


图 5.11 100mA 电流驱动下荧光粉分层配置结构 pc-LED 光谱图和 CRI 分布图

Fig5.11 Structured pc-LED spectrum and CRI distribution of phosphor layered configuration under 100mA current drive

如图 5.11 所示，该色温下的分层配置结构同样表现出优秀的显色性能且几乎没有荧光粉重吸收现象，插图为 R_a 、 R_9 值分别为 99 和 95，这意味着该结构 pc-LED 对饱和和红色具有逼真的显色效果。

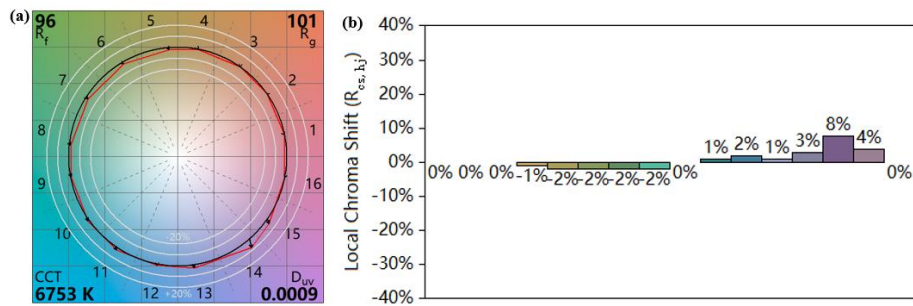


图 5.12 (a) 高显色 pc-LED 的 TM-30-18 颜色矢量图形 (b) 色度变化分布图

Fig5.12 (a) TM-30-18 color vector graphic and (b) Chromaticity variation distribution for the high color rendering pc-LED

如图 5.12(a)所示的是 100mA 电流驱动下 pc-LED 的 TM-30-18 颜色矢量图形, 分层配置结构 pc-LED 在 TM-30 标准中表现出高保真度以及完美饱和度, 其 R_f 和 R_g 值分别为 95 和 101, 由颜色矢量图形可以明显看出, 分层配置结构 pc-LED 在 16 种颜色分类中均没有较大偏移, 这意味着该 pc-LED 具有高饱和度。图 5.12(b)为色度变化分布图, 表示的是 16 种色彩角偏移的相对百分比, 大部分颜色偏移量均在 4% 以下, 可以实现较为理想的白光发射。

(4) 色温为 10000K 的 pc-LED 光学性能

图 5.13 和表 5.4 为 4 个样品的光谱分布图以及光学参数, 其中 4 号样品色温为 9798K, 最接近理想色温, 且其显色指数为 98, 光效为 66.7lm/W,

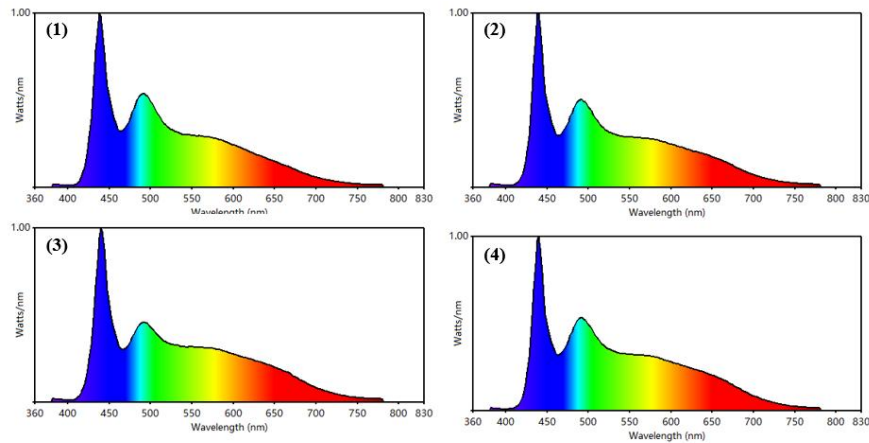


图 5.13 四组样品光谱分布图

Fig5.13 Spectral distribution of the four groups of samples

表 5.4 4 组样品光学参数表

Table5.4 Table of optical parameters for 6 sets of samples

光学参数	CCT(K)	Ra	R9	Rf	Rg	光效(lm/W)	Duv
1	13149	95	61	95	98	68.4	0.0054
2	11369	98	86	96	100	66.27	0.0021
3	10152	96	93	95	102	64.03	-0.0024
4	9798	98	84	96	100	66.7	0.0031

如图 5.14(a)所示, 2 号样品和 4 号样品都比较贴近黑体辐射轨迹, 其 D_{uv} 值分别

为 0.0021 和 0.0031, 图 5.14(b)为四种样品的 Rf 和 Rg 图, 从图中可以清晰了解到上述两个样品均比其他样品表现出更高的保真度和饱和度, 综合考虑 4 号样品更贴近理论仿真结果, 所以对 4 号样品进行深入分析。

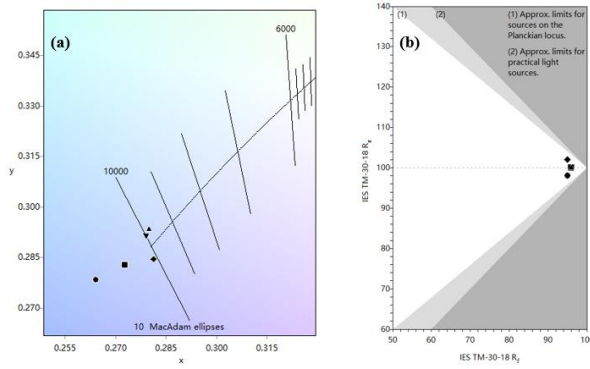


图 5.14 (a) 色坐标分布图 (b) Rf, Rg 分布图

Fig5.14 (a) Distribution of color coordinates (b) Rf, Rg distribution

如图 5.15 所示, 分层配置结构中基本没有重吸收的影响, 插图中 Ra、R9 值分别为 98 和 84, 在该 pc-LED 的制备中, 红色荧光粉的用量非常少, 由于电子天平的精度不够高, 所以对 R9 的影响比较大。

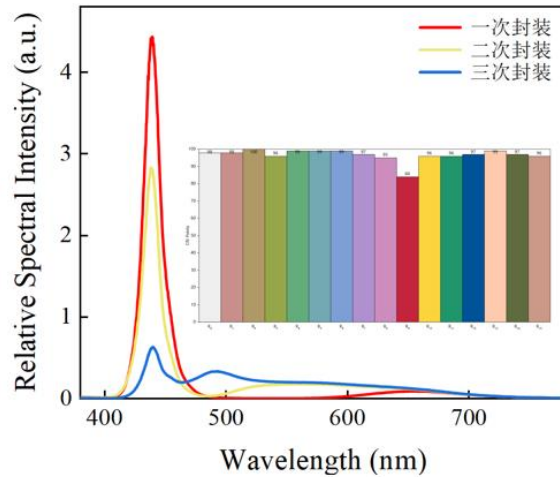


图 5.15 100mA 电流驱动下荧光粉分层配置结构 pc-LED 光谱图和 CRI 分布图

Fig5.15 Structured pc-LED spectrum and CRI distribution of phosphor layered configuration under 100mA current drive

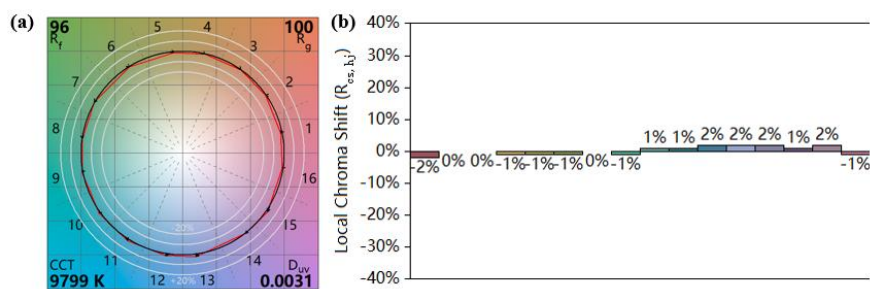


图 5.16 (a) 高显色 pc-WLED 的 TM-30-18 颜色矢量图形 (b) 色度变化分布图

Fig5.16 (a) TM-30-18 color vector graph and (b) Chromaticity variation distribution for the high color rendering pc-WLED

如图 5.16(a)所示的是 100mA 电流驱动下 pc-LED 的 TM-30-18 颜色矢量图形，分层配置结构 pc-LED 在 TM-30 标准中表现出高保真度以及完美饱和度，其 R_f 和 R_g 值分别为 96 和 101，由颜色矢量图形可以看出，分层配置结构 pc-LED 在 16 种颜色分类中均没有较大偏移，这意味着该 pc-LED 具有高饱和度。图 5.16(b)为色度变化分布图，表示的是 16 种色彩角偏移的相对百分比，偏移量为-2%-2%，可以实现理想的白光发射。

5.1.2 辐射效率分析

Radiant Efficiency，即辐射效率，是指 LED 器件将输入电能转换为输出光能的效率。它是衡量 LED 器件发光效率的重要指标之一。Radiant Efficiency 通常用百分比表示，它的计算方法为： $\text{Radiant Efficiency} = (\text{输出光功率} / \text{输入电功率}) \times 100\%$ ，其中输出光功率指的是 LED 器件发出的光的总功率，包括可见光和无形光，输入电功率指的是 LED 器件输入的电功率。Radiant Efficiency 的提高对于 LED 照明应用非常重要，可以提高 LED 器件的发光效率和能源利用率，减少能源消耗和对环境的影响。为了提高 Radiant Efficiency，可以采用以下方法：

1. 选择高效率的 LED 芯片和材料，这些材料具有较高的光电转换效率和较高的发光效率；
2. 通过优化 LED 器件的结构和制造工艺来提高器件的辐射效率；
3. 采用高效率的电源驱动电路，以确保 LED 器件能够稳定、高效地工作；
4. 优化散热设计，降低 LED 器件的温度，减少能量损失；

5. 选择适当的工作条件, 如电流、电压等, 以确保 LED 器件在最佳工作状态下发光。

因此, 提高辐射效率对于 LED 照明应用具有非常重要的意义, 可以提高 LED 器件的发光效率和能源利用率, 从而推动 LED 照明技术的发展。

本文制备的色温为 2402K、3659K、6753K、9798K 的高显色 pc-LED 的光效在 100mA 的电流驱动下分别为 56.6lm/W、49lm/W、41.93lm/W、66.7lm/W, 其发光效率一般的原因一方面是 LED 的转换效率不高, 另一方面是荧光粉的转换效率较低, 尤其是红色荧光粉质量的微小变化都会对光效产生较大的影响。

本文使用峰值波长为 440nm 的蓝光 LED, 通过光谱光电综合测试系统测量输入电流和电压分别为 100mA 和 3V 时的辐射功率为 0.149W, 计算得出 LED 的光电转换效率为 49.67%。目前研究中, 蓝光 LED 的最高光电转换效率可达 83%^[60], 相较于本次使用的蓝光 LED 提升了 67.1%, 意味着同等输入电功率下, LED 器件输出的光功率将增加 67.1%, 如果将这个提升应用于上述 pc-LED 上, 那么他们的光效分别为 94.52lm/W、81.83lm/W、70.02lm/W 和 111.39lm/W。此外, Osram 公司生产的 2835 贴片式灯珠的光电转换效率可达 72%^[61]。如果使用该公司产品, 那么上述四颗 pc-LED 的光效分别可达 73.58lm/W、63.7lm/W、54.51lm/W 和 86.71lm/W。

荧光粉的转化效率对于 pc-LED 的发光效率有着非常重要的影响, 尤其是红色荧光粉, 其转化效率往往低于其他颜色的荧光粉。因此, 为了提高 pc-LED 的发光效率, 需要引入更加高效的荧光粉, 尤其是具有较高转化效率的红色荧光粉, 以达到更高的光效和显色性能。

需要注意的是, 考虑到光效的提升程度可能会受到其他因素的影响, 如 pc-LED 的设计、制造工艺等, 因此, 具体的提升程度还需根据实际情况进行评估。

5.2 高显色 pc-LED 驱动电路设计及测试结果

5.2.1 调光方法的选择

随着科学技术的进步, 人们对室内照明的要求越来越高, 需要实现智能化控制、多场景色温亮度调节等功能。然而, 普通的单态固定开关照明不能满足这些需求, 其所使用的光源质量普遍较低, 特别是在显色性方面, 因此, 人们开始采用智能照明控制技术, 以实现更高品质、更智能化的照明效果^[62,63]。目前, 无极调光方法的智能照

明控制方式主要有可控硅调光、模拟调光和脉冲宽度调制（PWM）调光。下面对各调光方式进行简单介绍和比较，并选择最适合 LED 调光的调光方式：

1. 模拟调光，是一种传统的调光方式，也被称为线性调光。它是一种通过改变灯光的电压或电流来控制灯光亮度的方法。这种方法需要使用特殊的调光器件，例如电阻器、电容器、电感器等来控制电流或电压大小，从而实现灯光的调光控制。但是，由于其是通过改变电路中的电阻或电容来控制电流大小，因此无法实现精确的亮度调节，且容易出现调光不稳定、频闪等问题。

2. 可控硅调光（也称为 TRIAC 调光），是一种利用可控硅器件对电流进行控制的方法。可控硅能够在一个半周期内将电流截止或导通，控制电流大小，从而实现灯光的调光控制。

3. PWM 调光，即脉冲宽度调制调光。PWM 调光方法是一种通过改变灯光的开关频率和占空比来控制灯光亮度的方法。通过调节开关频率和占空比，可以控制灯光的平均电流大小，从而实现灯光的调光控制^[64,65]。

总的来说，这三种智能照明控制方式都可以实现无极调光，但是它们的实现原理和控制方式略有不同，具体应用时需要根据实际情况选择合适的调光方法^[66]。PWM 调光的优点在于可以实现高频率的调光，避免了频闪和视觉疲劳的问题，可以实现精确的亮度调节，调光范围广，同时还可以实现多种色温和色彩的调节。因此，在 LED 照明中，PWM 调光是目前最常用、最先进的调光方式之一。

5.2.2 pc-LED 光源驱动电路设计

LED 驱动电路主要由 LED 驱动器及其外围电路组成，本工作中通过分析和比较现有的 LED 驱动模块，选择了 Diodes 公司的 AL1793，其原理图如图 5.17，该驱动具有以下特点：

1. 外围电路简易：AL1793 驱动器具有简单易用的外围电路，这降低了整个 LED 驱动电路的设计难度。

2. 支持高频率调光：AL1793 驱动器支持高达 10kHz 的调光频率，且调光比下降至 1%，可帮助实现精准调光，避免频闪和视觉疲劳问题。

3. 完备的保护措施：AL1793 驱动器具备多种保护措施，包括欠压锁定（UVLO）、短路/开路保护、过温保护（OTP）等，能够有效保护 LED 驱动电路的安全和稳定。

4. 高驱动电流能力：AL1793 驱动器在驱动三路通道时，驱动电流能力最高能到

0.5A，可以满足一定规模的 LED 灯具的驱动需求。

5. 引脚数较少：AL1793 驱动器的引脚数相对较少，有利于简化电路板的设计和布局。

6. 支持单独通道的 PWM 控制：AL1793 驱动器支持单独通道的 PWM 控制，可以使 LED 灯具的调光更加精准和灵活。

综上所述，AL1793 驱动器具有外围电路简易、高频率调光、完备的保护措施、高驱动电流能力、引脚数较少、支持单独通道的 PWM 控制等优点，是一款性能优异的 LED 驱动器。

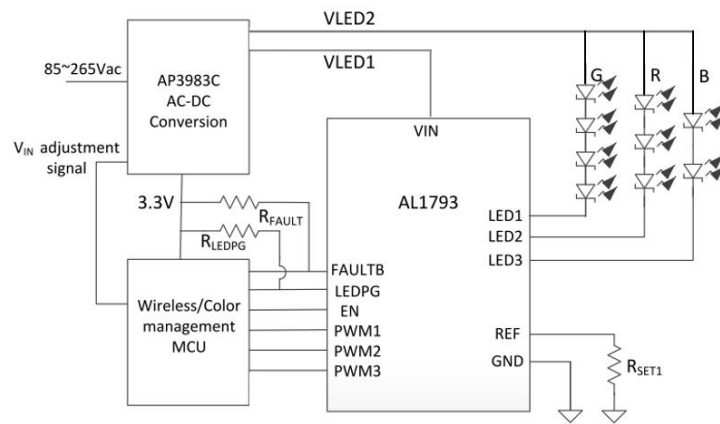


图 5.17 AL1793 原理图

Fig5.17 AL1793 schematic

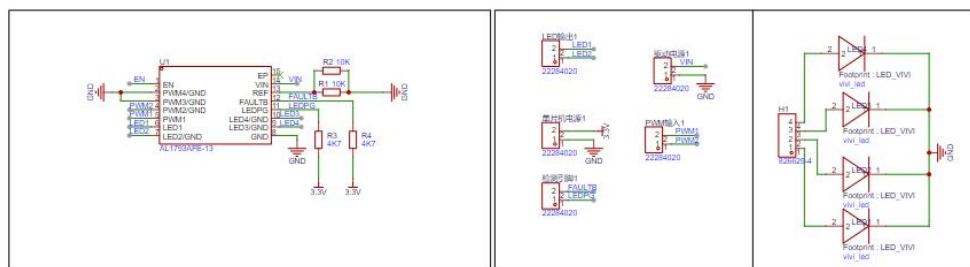


图 5.18 两通道驱动原理图

Fig5.18 Two-channel drive schematic

为了保证高显色 pc-LED 能够稳定、高效的运行，有必要将四种高显色 pc-LED 与

本文所述的 AL1793 驱动整合，并决定将它们放在同一片电路板上，以便更加方便的操作。如图 5.18 所示，通过嘉立创 EDA 软件绘制 LED 和驱动器的电路接线原理图。由于调光过程中只需要两颗 LED 参与，使用 AL1793 控制两个通道并分别驱动四颗 LED，PWM 控制端分别为 PWM1、PWM2，可分别控制四种 LED，该驱动器的输入电压为 6V。

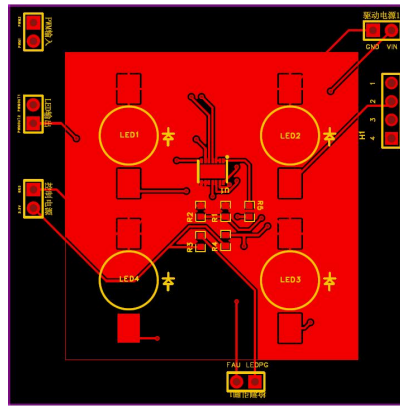


图 5.19 LED 分布图

Fig5.19 LED distribution map

如图 5.19 所示，为了实现更好的混光均匀性，四颗 pc-LED 被放置在电路板的中心，pc-LED 之间的距离也被缩小，将铝基板尺寸设置为长宽均为 55mm。通过 PCB 电路图制作电路板，在对应焊盘处放置相应的 LED 芯片、LED 驱动芯片、电阻，并在电源端、使能端、信号端焊接导线以便后续使用，图 5.20 所示为 LED 阵列与 LED 驱动整合的实物图。

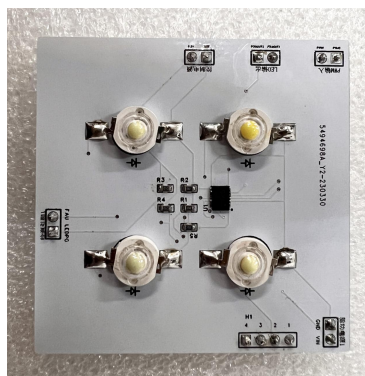


图 5.20 pc-LED 阵列实物图

Fig5.20 Physical view of pc-LED array

5.2.3 可调色温高显色 pc-LED 光源测试

在 LED 阵列与 LED 驱动整合完成后, 利用小型光谱仪 FX2000 对 pc-LED 光源进行 PWM 调光测试, 首先, 将 LED 阵列、LED 驱动、电阻、导线等焊接完成的铝基板固定至暗室内部中心处, 并连接好电源端和信号端, 电源端连接外部电源, 信号端通过信号发生器连接至电脑, 并开始对 pc-LED 光源进行测试, 通过调整两通道的 PWM 占空比, 最终得到光源的实际光谱分布。

本次测试包括如下三个部分的色温调节, 分别是色温为 2402K 与 3659K 的两种高显色 pc-LED 混合调光、色温为 3659K 与 6753K 的两种高显色 pc-LED 混合调光以及色温为 6753K 与 9798K 的两种高显色 pc-LED 混合调光, 测试结果如表 5.5、5.6、5.7 所示, 包括测试色温、一般显色指数以及色偏差值的对应表。

表 5.5 色温为 2402K 与 3659K 的高显色 pc-LED 混合调光参数

Table5.5 High color rendering pc-LED hybrid dimming parameters for color temperatures of 2402K and

3659K

CCT(K)	显色指数	色偏差值(Duv)
2513	98	-0.0035
2680	98	-0.0034
2786	98	-0.0028
2873	98	-0.0033
2990	98	-0.0038
3076	98	-0.0040
3195	98	-0.0040
3285	98	-0.0026
3361	98	-0.0036
3457	98	-0.0032
3583	98	-0.0028

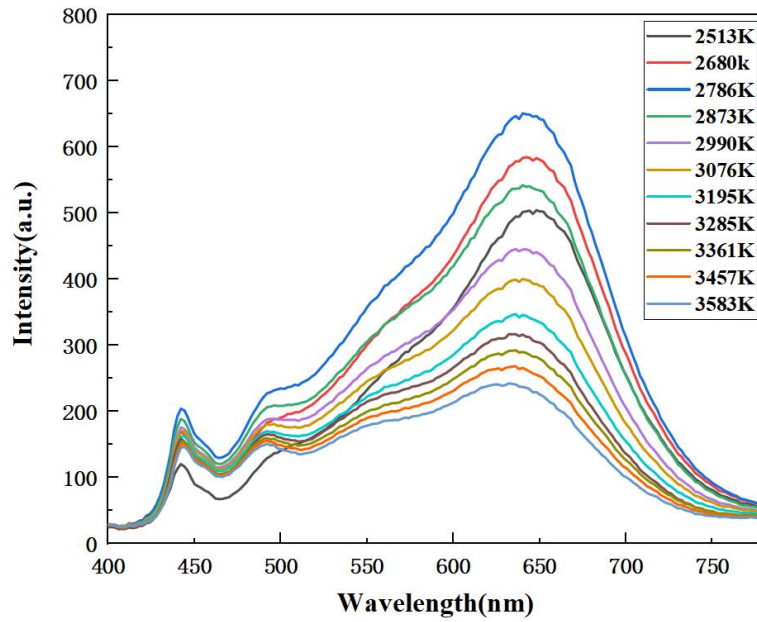


图 5.21 色温为 2402K 与 3659K 的高显色 pc-LED 混合调光光谱图

Fig5.21 Color temperature of 2402K and 3659K in a high color rendering pc-LED hybrid dimming spectrum

表 5.6 色温为 3659K 与 6753K 的高显色 pc-LED 混合调光参数

Table5.6 High color rendering pc-LED hybrid dimming parameters for color temperatures of 3659K and

6753K

CCT(K)	显色指数	色偏差值(Duv)
3729	98	-0.0040
3871	98	-0.0028
4232	98	-0.0049
4598	98	-0.0052
4825	98	-0.0043
5182	97	-0.0052
5362	96	-0.0056
5803	96	-0.0053
5932	96	-0.0056
6386	96	-0.0038

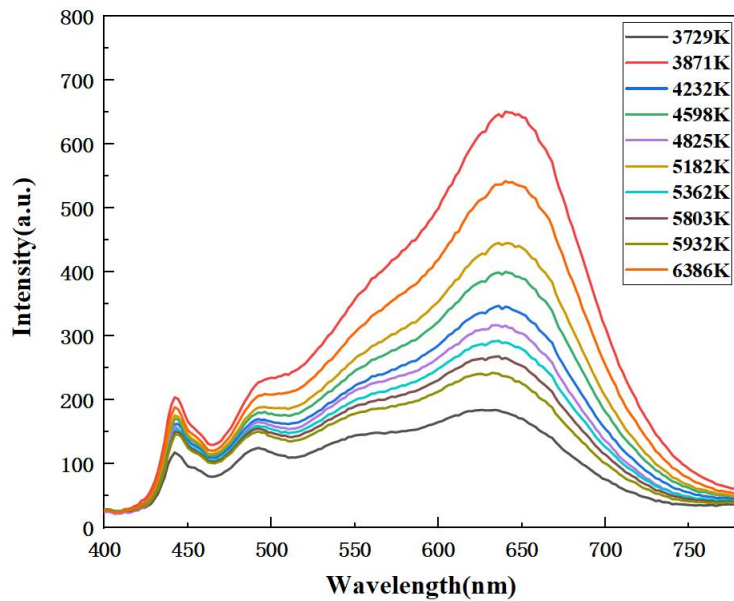


图 5.22 色温为 3659K 与 6753K 的高显色 pc-LED 混合调光光谱图

Fig5.22 High color rendering pc-LED hybrid dimming spectrum with a color temperature of 3659K and 6753K

表 5.7 色温为 6753K 与 9798K 的高显色 pc-LED 混合调光参数

Table5.7 High color rendering pc-LED hybrid dimming parameters with a color temperature of 6753K and 9798K

CCT(K)	显色指数	色偏差值(Duv)
7024	98	0.0018
7516	98	-0.0012
7944	98	-0.0006
8049	98	0.0005
8343	98	0.0009
8594	98	0.0014
8758	98	0.0015
8853	98	0.0021
9064	98	0.0021
9342	98	0.0028

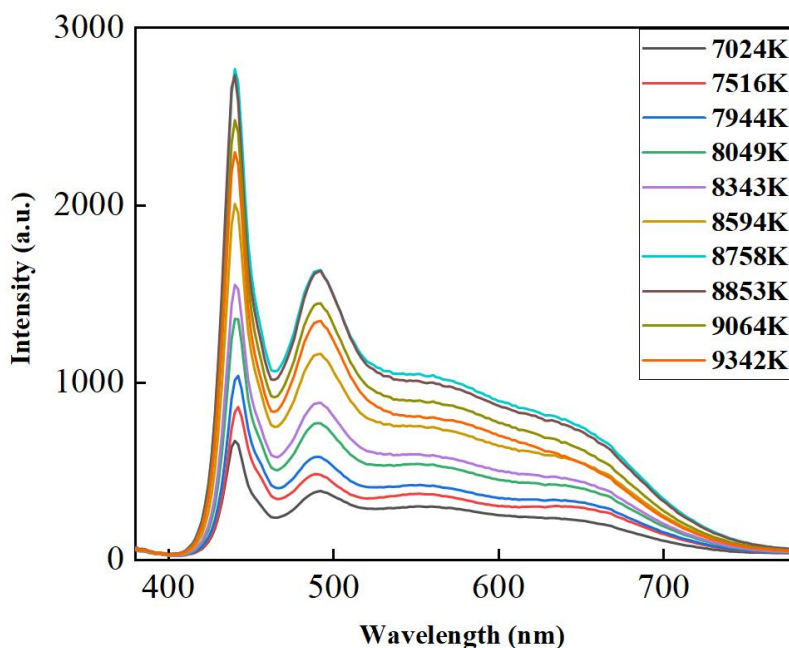


图 5.23 色温为 6753K 与 9798K 的高显色 pc-LED 混合调光光谱图

Fig5.23 Color temperature of 6753K and 9798K for high color rendering pc-LED hybrid dimming spectra

从上述图表中可以看出，在不同的调光范围内，pc-LED 光源的色偏差变化幅度较小，其中值得注意的是，由于混光不均匀，导致调光轨迹上的 D_{uv} 值出现了负值，且调光轨迹整体下移，但是其结果均在 ± 0.006 以内，表明该光源对色彩的还原性能较好，此外，除了色温为 5182K-6386K 的调光范围内，显色指数达到 96 以上，其余调光范围内显色指数均为 98。调光范围内显色指数较低的原因是色温为 3659K 和 6753K 的高显色 pc-LED 在色度图上距离较远，且两点连线中距离黑体辐射轨迹最远的区域是色温为 5182K-6386K。

因此，通过 PWM 调光技术可以实现对 LED 白光源的色温和亮度的精确控制，从而满足不同场景下的需求，具有很好的应用前景。

5.3 本章小结

本章对第四章制备的 pc-LED 进行测试，通过分析光效、显色指数、 R_f 和 R_g 以及色偏差值，确定了最符合调光需求的高显色 pc-LED 并对其深入分析。比较其三次封装的测试结果发现分层配置结构可极大的减轻重吸收的影响，使得实验制备的高显色 pc-

LED 发射光谱与理论仿真光谱基本一致，其显色指数分别为 99、98、99、98，保真度及饱和度与色偏差值等光学参数基本符合预期要求。此外，本章设计了一种调光电路，使用两路 PWM 信号控制四颗高显色 pc-LED 进行测试，测试结果显示，大多数调光色温的显色指数都能达到 98，只有在色温为 3659K 与 6753K 两种 pc-LED 混光时，出现调光时的最低显色指数为 96。

本章的研究成果为高显色 pc-LED 的制备和调光电路的设计提供了重要的理论和实验基础，有望在 LED 照明领域得到广泛应用。

第六章 总结与展望

6.1 总结

本文将理论仿真和实验结合，成功减轻了荧光粉之间重吸收效应的影响。通过使用蓝光 LED 芯片激发多种荧光粉，制备出高显色 pc-LED，相关色温分别为 2402K、3659K、6753K 和 9798K，并使用 PWM 调光技术实现了在宽色温范围内均具有较高显色性。本文的主要工作及成果如下：

1. 通过对不同种类荧光粉的发射光谱进行测试，建立了荧光粉发射光谱数据库，并选择数据库中荧光粉的发射光谱与蓝光 LED 芯片发射光谱组合，拟合出相近于黑体辐射光谱的色温为 2402K 和 3659K 的高显色 pc-LED 发射光谱，以及相近于标准照明体 D 光源的色温为 6753K 和 9798K 的高显色 pc-LED 发射光谱。

2. 通过探究 $\text{Ba}_2\text{SiO}_4:\text{Eu}^{2+}$ 绿色荧光粉与 $\text{CaAlSiN}_3:\text{Eu}^{2+}$ 红色荧光粉的封装方式对荧光粉之间重吸收效应的影响，发现两种荧光粉混合封装会使短波长荧光粉的发射峰值波长严重偏移。因此，本研究提出了分层配置结构，并使用上述荧光粉进行验证，结果表明，长波长荧光粉在下层、短波长荧光粉在上层的结构极大地减少了重吸收效应的影响，其在示例中的表现为绿色荧光粉的发射峰值波长不会随着两种荧光粉质量比的变化而变化，其峰值波长在光谱仪测量的峰值波长附近，基本没有产生红移现象。

3. 通过理论仿真方案的指导，应用分层配置结构制备了高显色 pc-LED，并对其进行光学测试，测试结果表明，其显色指数分别为 99、98、99、98，并且都具有高保真度和接近完美的饱和度，其色偏差值也基本符合调光需求。

4. 根据高显色 pc-LED 的测试结果，设计了电路进行 PWM 调光，由于每次调光只需要两种高显色 pc-LED 参与，所以输入两路 PWM 信号，结果显示在除了色温为 5182K-6386K 的调光范围出现了显色指数 Ra 为 96-97，其他调光色温表现出 Ra 为 98 的高显色性。

本文的主要创新点：

1. 本研究使用荧光粉的发射光谱和蓝光 LED 芯片的发射光谱组合仿真，提出了光谱优化算法，为制备高显色 pc-LED 提供了一种有效的指导方案。

2. 本研究使用分层配置荧光粉结构, 采用长发射波长荧光粉在下层、短发射波长荧光粉在上层的封装方式, 减少了荧光粉之间重吸收效应的影响, 并与理论仿真方案结合可制备出各种色温下的高显色 pc-LED。本研究在传统的冷暖白光 LED 混合调光的基础上, 使用四种不同色温的高显色 pc-LED, 使得调光轨迹更加贴近黑体辐射轨迹, 即在调光范围内都具有高显色性。

6.2 展望

目前, 高显色性、高光效 pc-LED 的封装技术以及光谱匹配技术在各种显示照明领域都有着重大的意义。本文研究了利用分层配置结构提高 pc-LED 的显色指数和减少荧光粉之间重吸收效应的影响, 取得了一些成果, 但由于研究时间和实验平台条件有限, 还存在一些问题和有待完成的工作, 详见下文:

1. 使用荧光粉发射光谱与蓝光 LED 芯片的发射光谱组合, 可仿真出显色指数 Ra 达到 99, 但在高色温的 pc-LED 仿真中显色指数只有 98, 可以发现荧光粉发射光谱对于 pc-LED 的显色性能有着重要的影响。因此, 为了制备高显色 pc-LED, 需要在荧光粉的发射光谱数据库中加入更多的发射光谱, 从而得到高显色 pc-LED 的发射光谱。

2. 由于在分层配置结构中需要涂敷的粉胶量较少, 手动点胶难以保证点胶的均匀性, 有可能会影响到 pc-LED 的显色性能, 后续引入自动点胶机能够更加精准的控制荧光粉胶的用量, 从而使得分层配置结构更加均匀和稳定, 可以进一步减轻重吸收效应的影响, 以提高 pc-LED 的显色指数和发光效率。

3. 本文的研究表明, LED 芯片的转换效率和荧光粉的转化效率对于 pc-LED 的发光效率有着非常重要的影响, 因此, 为了提高 pc-LED 的发光效率, 可以使用更高效率的 LED 芯片, 或者引入更加高效的荧光粉, 尤其是具有较高转化效率的红色荧光粉, 以达到更高的光效和显色性能。

参考文献

- [1] Rahman Faiz. Diode laser-excited phosphor-converted light sources: a review[P]. Ohio University, Russ College of Engineering and Technology, School of Electrical Engineering and Computer Science, Athens, Ohio, United States, 2022.
- [2] Mathew V, Kurian C P, Augustine N. Optimizing daylight glare and circadian entrainment in a Daylight-Artificial Light Integrated scheme[J]. IEEE Access, 2022, 10: 38174-38188.
- [3] Trinh V Q, Babilon S, Myland P, et al. Processing RGB color sensors for measuring the circadian stimulus of artificial and daylight light sources[J]. Applied Sciences, 2022, 12(3): 1132.
- [4] Malik R, Ray K, Mazumdar S. A low-cost, wide-range, CCT-tunable, variable-illuminance LED lighting system[J]. Leukos, 2019.
- [5] Ferdous F, Harun-ur Rashid A B M. Design Optimization of an Efficient Bicolor LED Driving System[J]. Electronics, 2022, 11(23): 3984.
- [6] Zhang R, Sun J F. An efficient perovskite-type $\text{Rb}_2\text{CaPO}_4\text{F}:\text{Eu}^{2+}$ phosphor with high brightness towards closing the cyan gap[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2021, 872: 159698.
- [7] Wang Z, Li T, Li J, et al. Structural evolution of organic-inorganic hybrid crystals for high colour-rendering white LEDs[J]. Chemical Communications, 2022, 58(29): 4596-4598.
- [8] 朱小清. 新型高亮度高显色指数 LED 的光源模型研究[J]. 照明工程学报, 2023, 34(01): 6-9.
- [9] 任昌烈, 卞文静, 谢自力. 不同波长双芯蓝光芯片封装高显色指数白光 LED 技术[J]. 灯与照明, 2021, 45(04): 48-51.
- [10] 黄梓龙, 陈育, 徐文倩, 等. 全光谱 RGBW LED 光源特性分析[J]. 照明工程学报, 2022, 33(04): 68-73.
- [11] 甘明, 刘传, 袁振超, 等. 多芯片 LED 混色技术研究及全光谱相似度计算[J]. 照明工程学报, 2021, 32(04): 75-82.
- [12] Xuefang Luo, Rong-Jun Xie. Recent progress on discovery of novel phosphors for solid state lighting[J]. Journal of Rare Earths, 2020, 38(5).
- [13] 卓永. 白光 LED 封装用碲锌系梯度折射率荧光玻璃制备及其出光性能[D]. 武汉理工大学, 2018.
- [14] P. C. Ricci. Assessment of Crystalline Materials for Solid State Lighting Applications: Beyond the Rare Earth Elements. Crystals, 2020, 10(7): 559
- [15] Rong-Jun XIE. Development of sialon phosphors and their applications to solid-state lighting: Regular Issue: Special Articles: The 74th CerSJ Awards for Academic Achievements in Ceramic Science and Technology: Review[J]. Journal of the Ceramic Society of Japan, 2020, 128(10).

- [16] L. Wang, R Xie, T. Suehiro, et al. Down- Conversion Nitride Materials for Solid State Lighting: Recent Advances and Perspectives. *Chemical Reviews*, 2018, 118(4): 1951-2009
- [17] Alexandra Cantarano, Alain Ibanez, Géraldine Dantelle. Garnet-Type Nanophosphors for White LED Lighting[J]. *Frontiers in Materials*, 2020, 7.
- [18] Ye Wanggui, Zhao Chong, Shen Xiaofei, et al. High Quantum Yield $\text{Gd}_4.67\text{Si}_3\text{O}_{13}:\text{Eu}^{3+}$ Red-Emitting Phosphor for Tunable White Light-Emitting Devices Driven by UV or Blue LED[J]. *ACS APPLIED ELECTRONIC MATERIALS*, 2021, 3(3).
- [19] 刘乃涛, 刘如松, 梁秉文. 半导体照明——新世纪的绿色光源革命[A]. 浙江省照明学会. 中国长三角照明科技论坛论文集[C]. 浙江省照明学会: 浙江省照明学会, 2006: 2.
- [20] G. Annadurai, B. Li, B. Devakumar, et al. Synthesis, structural and photoluminescence properties of novel orange- red emitting $\text{Ba}_3\text{Y}_2\text{B}_6\text{O}_{15}:\text{Eu}^{3+}$ phosphors. *Journal of Luminescence*, 2019, 208: 75-81.
- [21] 杨宇铭, 李燕, 周天亮, 等. 高显色指数 LED 光谱配比与色度参数的关系[J]. *照明工程学报*, 2019, 30(05): 82-87+ 98.
- [22] M. Zhu, Y. Pan, M. Wu, et al. Optimized photoluminescence properties of a novel red phosphor $\text{LiSrAlF}_6:\text{Mn}^{4+}$ synthesized at room-temperature. *Journal of Alloys and Compounds*, 2019, 774: 331-337.
- [23] 吴海彬, 叶光, 王吕玲. 多芯片集成功率白光 LED 照明光源[J]. *液晶与显示*, 2005, (3): 250-253.
- [24] 郑代顺, 钱可元, 罗毅. 低色温高显色性大功率白光 LED 的制备及其发光特性研究[J]. *光电子激光*, 2006, 17 (12): 1422-1426.
- [25] He G , Zheng L . Color temperature tunable white-light light-emitting diode clusters with high color rendering index[J]. *Applied Optics*, 2010, 49(24): 4670-4676.
- [26] 王峰, 黄小辉, 王怀兵, 等. GaN 基低色温高显色白光 LED[J]. *光谱学与光谱分析*, 2011, 31(6): 1446-1449.
- [27] 刘军林, 莫春兰, 张建立, 等. 五基色 LED 照明光源技术进展[J]. *照明工程学报*, 2017, 28(1): 1-5.
- [28] 赵芳仪, 刘小浪, 宋振, 等. 超高显色指数、全光谱白光 LED 封装技术[J]. *照明工程学报*, 2019, 30(3): 75-80.
- [29] Uheda K, Hirosaki N, Yamamoto Y, et al. Luminescence Properties of a Red Phosphor, $\text{CaAlSiN}_3:\text{Eu}^{2+}$, for White Light-Emitting Diodes[J]. *Electrochemical and Solid-State Letters*, 2006, 9(4): H22.
- [30] Kobashi K, Taguchi T. Warm white LEDs lighting over $R_a=95$ and its applications[C]. *Light-Emitting Diodes: Research, Manufacturing, and Applications XI*. SPIE, 2007, 6486: 253-258.
- [31] Zhong P, He G X, Zhang M H. Spectral optimization of the color temperature tunable white light-emitting diode (LED) cluster consisting of direct-emission blue and red LEDs and a diphosphor conversion LED[J]. *Optics Express*, 2012, 20(S5): A684- A693.

- [32] Yan C P, Zhuang W D, Liu R H, et al. Dehydrogenation-driven to synthesize high-performance $\text{Lu}_2\text{Si}_4\text{N}_6\text{C}$: Ce^{3+} -a broad green-emitting phosphor for full-spectrum lighting[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2019, 783: 855-862.
- [33] Lin D, Zhong P, He G X. Color temperature tunable white LED cluster with color rendering index above 98 [J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2017, 29(12):1050-1053.
- [34] LIANG C, XU J F, FU Y B, et al. Study on phosphors schemes in full spectrum WLED [C]. 2018 15th China International Forum on Solid State Lighting: International Forum on Wide Bandgap Semiconductors China (SSL China: IFWS). IEEE, 2018:1-3
- [35] Wang A, Dai J, Wang H, et al. White Light-Emitting Diodes With Ultrahigh Color Rendering Index by Red/Green Phosphor Layer Configuration Structure[J]. IEEE Transactions on Electron Devices, 2019, 66(12):5209-5214
- [36] Ahn, Y. N., Kim, K.D., Anoop, G. et al. Design of highly efficient phosphor-converted white light-emitting diodes with color rendering indices ($R_1 - R_{15}$) ≥ 95 for artificial lighting. Sci Rep 9,16848 (2019).
- [37] Yan Y, Zhang D, Yin L, et al. CQD-LEDs with High Colour Rendering Index[C]. 2020 17th China International Forum on Solid State Lighting & 2020 International Forum on Wide Bandgap Semiconductors China (SSLChina: IFWS). 2020.
- [38] 荆其诚, 焦书兰. 色度学[M]. 北京: 科学出版社, 1979.
- [39] 黄宏梅. 结合天然采光的室内智能照明控制策略研究[D]. 苏州科技大学, 2020.
- [40] 胡阳. 基于 PWM 调光的高显色性白光 LED 混光优化方法研究[D]. 天津工业大学, 2019.
- [41] Shur M S, Zukauskas R. Solid-state lighting: toward superior illumination[J]. Proceedings of the IEEE, 2005, 93(10): 1691-1703.
- [42] 臧运瑞. 基于特征选择和深度学习的红外测温方法[D]. 燕山大学, 2022
- [43] Mccamy C.S. Correlated color temperature as an explicit function of chromaticity coordinates [J]. Color Research & Application, 1992, 17(2):142-144.
- [44] 胡威捷, 汤顺青, 朱正芳. 现代颜色技术原理及应用[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2007: 384-386.
- [45] Royer Michael. Evaluating tradeoffs between energy efficiency and color rendition[J]. OSA Continuum, 2019, 2(8).
- [46] Shieh J Y, Wang L K, Chiu M L. A High Color Rendering Index On Multichip LED Light Source[J]. Circuits and Systems, 2012, 03(01): 107- 110.
- [47] 谭力, 刘玉玲, 余飞鸿. 光源显色指数的计算方法研究[J]. 光学仪器, 2004, 26(04): 41- 44.
- [48] 田会娟, 胡阳, 陈陶, 等. 基于红/绿/蓝/青/黄/暖白 6 色 LED 的白光光谱优化方法[J]. 光学学报, 2020, 40(08): 128- 136.
- [49] 宋鹏程, 文尚胜, 陈颖聪. 基于 RGBW 四色 LED 的混光研究[J]. 光学学报, 2015(9):305-313.

- [50] Acuna Goycolea C. The Effect of Cannabinoids on the Brain's Circadian Clock[J]. *Cannabinoids and Sleep: Molecular, Functional and Clinical Aspects*, 2021: 143-146.
- [51] 曹宇杰. 高显色指数高光效 LED 球泡灯的研究[D]. 杭州: 中国计量学院, 2012.
- [52] Peng Y, Wang H, Liu J, et al. Broad-band and stable phosphor-in-glass enabling ultrahigh color rendering for all-inorganic high-power WLEDs[J]. *ACS Applied Electronic Materials*, 2020, 2(9): 2929-2936.
- [53] 秦永豪. 高品质健康 LED 光源的制备与研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2019.
- [54] 张国芳, 蔡连章. 通用照明白光 LED 器件显色性分析. *中国照明电器*, 2020, (09): 6-11.
- [55] 王安格. 高显色 pc-WLED 器件制备及其发光性能研究[D]. 湖北: 华中科技大学, 2021.
- [56] American National Standards Institute (ANSI). *Electric Lamps—Specifications for the Chromaticity of Solid-state Lighting Products*[J]. 2015.
- [57] 谢一航, 代彩红, 王彦飞, 等. 光谱辐射照度量值复现中计算大口径固定点黑体拐点温度的新方法[J]. *光谱学与光谱分析*, 2021, 41(12): 3942-3948.
- [58] Carter, E. C., János Schanda, Robert Hirschler, Sophie Jost, Ming Ronnier Luo, Manuel Melgosa, Yoshi Ohno, Michael R. Pointer, Daniel Catton Rich, Françoise Viénot, Lilly Whitehead and Jan H. Wold. "CIE 015:2018 Colorimetry, 4th Edition." (2018).
- [59] 张源哲, 刘宇豪, 陆雨洁, 等. 基于偏最小二乘回归的荧光粉涂覆型白光 LED 的光谱预测研究[J]. *光谱学与光谱分析*, 2022, 42(8): 2347-2352.
- [60] Kimura S, Yoshida H, Uesugi K, et al. Performance enhancement of blue light-emitting diodes with InGaN/GaN multi-quantum wells grown on Si substrates by inserting thin AlGaIn interlayers[J]. *Journal of Applied Physics*, 2016, 120(11): 113104.
- [61] https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-14476142/GD%20JTLPS1.14_EN.pdf
- [62] 杨武. 可调色温 LED 白光的光谱最优化研究[D]. 上海: 东华大学, 2013.
- [63] 夏丽. 智能 LED 照明系统设计[D]. 陕西: 西安电子科技大学, 2014.
- [64] 李艳芳. PWM 驱动三基色 LED 配色控制研究[J]. *机电技术*, 2011, 34(4): 72-74.
- [65] 吴玉香, 尚俊, 王孝洪, 等. 一种基于脉冲宽度调制和脉冲幅度调制的发光二极管驱动器[J]. *光学学报*, 2015, 35(9): 245-253.
- [66] 刘祖隆, 郭震宁, 胡志伟, 等. 调光方式对 LED 色温和光通量的影响[J]. *华侨大学学报 (自然科学版)*, 2013, 34(1): 14-17.